

Il Libro del Corso

*Corso di Informatica — tutti i documenti in
uno*

Versione 1.19 · 16/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Indice

RIFERIMENTO

Stato del Corso *v1.0*

1. Missione
2. Decisioni confermate (vincolanti)
3. Stato attuale
4. Ruolo di questo documento

Glossario *v1.0*

1. Documenti e versioni
2. Git e GitHub
3. Il negozio online
4. Godot

Regole di Formattazione *v1.3*

1. Formati e consegna
 2. Titoli
 3. Indice e navigazione
 4. Liste
 5. Caratteri e simboli decorativi
 6. Sigle e acronimi
 7. Punteggiatura
 8. Box colorati (legenda canonica)
 9. Versioning
 10. Fonte di verita
 11. Regola per la comunicazione all'utente (chat e guide)
- Note di adozione (specifiche del corso)

Struttura del Repository *v1.1*

1. A cosa serve
2. Albero attuale
3. Albero obiettivo (dove vogliamo arrivare)
4. Note

Mappa degli Argomenti — Macro-aree *v1.2*

1. Come si legge questa mappa
- 1bis. Di chi e ciascuna area (colpo d'occhio)
2. Fondamenti e cultura informatica

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi
4. Sistema operativo
5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)
6. Reti
7. Programmazione, logica e algoritmi
8. Database e gestione dei dati
9. Web e realizzazione di siti
10. Grafica e multimedia
11. Robotica, elettronica e making
12. Sicurezza informatica e cittadinanza digitale
13. Intelligenza artificiale
14. Mondo del lavoro, project management e documentazione
15. Sicurezza sul lavoro (trasversale)
16. Progetti pratici del corso (nostri)
17. Come useremo questa mappa

Griglia degli Argomenti — scelta per anno *v1.3*

1. Come si usa
2. Fondamenti e cultura informatica
3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi
4. Sistema operativo
5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)
6. Grafica e multimedia
7. Reti
8. Programmazione, logica e algoritmi
9. Database e gestione dei dati
10. Web e realizzazione di siti
11. Intelligenza artificiale
12. Mondo del lavoro, project management e documentazione
13. Progetti pratici del corso (nostri)

CLASSE 1 — INFORMATICA

Programma del Corso *v0.4*

Che corso è (e che corso NON è)
Una scatola flessibile, cucita sui ragazzi
A chi è rivolto e con che spirito
Il vincolo pratico della scuola: niente installazioni (dove si può)
I moduli dell'anno
Il filo dell'anno (sequenza e periodi indicativi)
Dove porta: il percorso pluriennale

Serbatoio di idee extra (competenze spendibili nel lavoro)

Come si valuta

Uso dell'AI

Prossimi passi (roadmap del programma)

Storia delle versioni (le modifiche fatte)

La Bussola del Lavoro *v0.2*

La verità di partenza (chi assume a 15-17 anni)

Cassetto 1 — La testa e il cuore (quello che pesa di più)

Cassetto 2 — Le mani (le competenze tecniche che si "vendono" subito)

Cassetto 3 — Le carte (i documenti che fanno la differenza)

La sintesi

Ingredienti da dosare (come si usa questa bussola)

Storia delle versioni (per noi)

Da Far Fare Assolutamente *v0.2*

1. Toccare un database vero e scrivere un po' di SQL

2. Costruire uno shop e-commerce funzionante (demo)

Storia delle versioni (per noi)

Scheda Configuratore PC *v0.1*

1. La regola d'oro: si parte dalla scheda madre

2. Cosa decide la scheda madre (i vincoli che si propagano)

3. L'ordine con cui scegliere i componenti

4. La tabella da compilare

5. Checklist di compatibilità finale

6. Consigli

Il Mio Negozio Online — Guida per i ragazzi *v1.5*

TAPPA 1 — Metti il negozio ONLINE (la prima vittoria)

TAPPA 2 — Collega il database della classe

TAPPA 3 — Ricevi gli ordini via email

TAPPA 4 — Fallo tuo

La prova del nove

Se qualcosa non va (succede a tutti)

Il Mio Negozio Online — Piano-lezione *v1.1*

In breve

Prima di iniziare — cosa prepara il prof (una volta sola)

La scaletta (3 lezioni)

Canovaccio — spiegare il database dal vivo (10-15 min)

Se lavori a gruppi (opzionale, 2-4 ragazzi)

Gestire i ritmi diversi (importante per questa classe)

Valutazione (coerente col corso)

Checklist da tenere in aula

CORSO GODOT / GDSCRIPT

Il Manuale di Godot *v0.5*

Scheda 1 — Come si valutano i compiti

Scheda 2 — Scrivere in Markdown

Capitolo 0 — Cos'è Godot, il parente di Lazarus

Capitolo 1 — I 4 concetti base di Godot

Capitolo 2 — GDScript: il linguaggio

Capitolo 3 — Il nostro primo gioco: "Chirurgo Pasticcione"

Capitolo 4 — Il percorso: dagli esercizi al "progetto boss"

Come useremo l'AI

Changelog del manuale

Eserciziario di Godot *v0.5*

Come funziona ogni esercizio

Esercizio 1 — Il bottone che saluta

Esercizio 2 — Muovi il quadrato

Esercizio 3 — Prendi la moneta

Esercizio BOSS — Affonda la Bonomi

Changelog dell'eserciziario

Quaderno dello Studente (modello)

Come si usa (semplice)

PAGINA — Lezione (copia questo blocco ogni volta)

PAGINA — Il mio gioco (copia questo blocco per ogni esercizio)

CLASSE 2 — INFORMATICA

Programma del Corso — Classe 2 *v0.1*

1. A colpo d'occhio

2. Modulo A — Programmare con Godot

3. Modulo B — Lazarus (Free Pascal)

4. Modulo C — Introduzione alle reti

5. Modulo D — Lavorare in squadra con Git

6. Verso la Classe 3

7. Valutazione

CLASSE 3 — INFORMATICA

Programma del Corso — Classe 3 *v0.1*

1. A colpo d'occhio
2. Modulo A — Reti, livello operativo
3. Modulo B — Hardware e sistema operativo
4. Modulo C — Preventivo e relazione tecnica
5. Modulo D — Consolidare la programmazione
6. Verso la Classe 4
7. Valutazione
8. Materiale collegato (già esistente, da trascrivere)

Le Reti di Computer — Teoria *v0.2*

1. Cos'è una rete
2. Gli apparecchi di rete in casa
3. I cavi di rete
4. Hub, switch e routing
5. Gli indirizzi in rete
6. Il modello ISO/OSI (i 7 livelli)
7. Il modello TCP/IP (i 4 livelli)
8. Come viaggiano i pacchetti
9. Due modi di spedire i dati: TCP e UDP
10. Dalla teoria alla pratica

Cablaggio RJ45 — Scheda pratica *v0.1*

Esercizio 1 — Costruire un cavo di rete diretto (RJ45)

CLASSE 4 — INFORMATICA

Programma del Corso — Classe 4 *v0.1*

1. A colpo d'occhio
2. Modulo A — Cisco Packet Tracer avanzato
3. Modulo B — Collaudo e documentazione
4. Modulo C — Preventivo dell'infrastruttura
5. La prova di qualifica (diploma)
6. Materiale collegato (già esistente, da trascrivere)

INDICI E CATALOGHI

Corso Informatica — indice generale *v1.5*

In breve

Parte 1 — Classe 1 (Informatica)

Parte 2 — Corso Godot / GDScript

Parte 3 — Materiale del triennio (esami · griglie · rubriche)

Parte 4 — Strumenti e configurazione

Dove sta tutto

Materiale del Corso — Classe 1 *v1.4*

In breve

1. Documenti di programmazione (per il docente)
2. Esercizi / progetti FATTI
3. Strumenti
4. In preparazione (prossimi passi)

Dove sta tutto

Stato del Corso

Versione 1.0 · 16/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Missione

1. Corso di informatica per la Classe 1 di istituto professionale, taglio pratico e tecnico.
2. Studenti spesso in situazione di svantaggio: si lavora con dignità e qualità, per aprire sbocchi lavorativi migliori.
3. Motore del coinvolgimento: “Vinci subito, Fallo tuo, Mostralo”.

2. Decisioni confermate (vincolanti)

1. Ogni documento esiste in due forme: MD (sorgente) e PDF (consegnabile), con il numero di versione nel nome del file.
2. Tutti i documenti seguono lo standard unico di formattazione (vedi il documento delle Regole di Formattazione).
3. Git a due fasi: prima esercizi separati con un commit ciascuno; poi un progetto che evolve con ramo, Pull Request e release.
4. Con gli studenti tutto è visuale (browser e GitHub Desktop): mai la riga di comando.
5. Progetto pilota completato: “Il Mio Negozio Online” (vetrina su GitHub Pages, database su Supabase, ordini via FormSubmit).
6. Per questo progetto la fonte di verità è Nicola: nessun ruolo di soggetti esterni.

3. Stato attuale

1. Classe 1: programma impostato; progetto del negozio completo e testato.
2. Guida del negozio: con schemi disegnati e primi screenshot reali.
3. Libro unico del corso: raccoglie tutti i documenti, con indice e segnalibri.

4. Migrazione allo standard di formattazione: in corso (motore pronto, documenti in adeguamento).

4. Ruolo di questo documento

- 1.** E la stella polare: in caso di contraddizione, vince questo, e nel documento in errore si apre un box rosso di disallineamento.
- 2.** Si aggiorna quando cambiano le decisioni; le versioni già stampate restano congelate.

Glossario

Versione 1.0 · 16/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Documenti e versioni

1. MD (Markdown: testo formattato semplice): il formato sorgente dei documenti.
2. PDF (Portable Document Format): il documento finito, pronto da leggere o stampare.
3. Versione: il numero che identifica uno stato del documento (per esempio v1.0); una volta stampata, si congela.

2. Git e GitHub

1. Git: sistema di versionamento, tiene la storia di tutte le modifiche.
2. Repository (o repo): la cartella-progetto su GitHub, con dentro tutta la storia.
3. Commit: salvare una versione del lavoro con un messaggio che la descrive.
4. Push: mandare i commit dal proprio computer a GitHub (il cloud).
5. Pull e Fetch: scaricare da GitHub gli aggiornamenti sul proprio computer.
6. Branch (ramo): una linea di lavoro separata, per non toccare quella principale.
7. Pull Request (PR: richiesta di unione): la proposta di unire un ramo, con revisione.
8. Release: una versione congelata e stabile, contrassegnata da un'etichetta (tag).
9. GitHub Desktop: il programma visuale per usare Git senza riga di comando.
10. GitHub Pages: pubblica gratis una pagina web direttamente dal repository.

3. Il negozio online

1. Database: un magazzino ordinato di dati (per esempio l'elenco dei prodotti).
2. Supabase: un database in cloud gratuito, usato come magazzino della classe.

- 3.** SQL (Structured Query Language): il linguaggio per parlare con il database.
- 4.** FormSubmit: servizio gratuito che invia per email i dati inseriti in un form.
- 5.** HTML (HyperText Markup Language): la struttura di una pagina web.
- 6.** CSS (Cascading Style Sheets): l'aspetto grafico di una pagina web.
- 7.** JavaScript: la logica e l'interattività di una pagina web.

4. Godot

- 1.** Godot: il motore gratuito per creare videogiochi.
- 2.** GDScript: il linguaggio di programmazione di Godot, in stile Python.
- 3.** Scena e nodi: il modo in cui in Godot si costruisce ciò che si vede e si usa.

Regole di Formattazione

Versione 1.3 · 16/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Formati e consegna

1. Ogni documento esiste sempre in due forme: MD (sorgente) e PDF (generato).
2. Consegna doppia: un PDF combinato (la “super-guida”, stampa unica) e uno zip con i singoli numerati.
3. Il combinato si genera con un solo comando; ogni nuovo documento entra automaticamente (auto-append), oltre a quelli elencati nel MANIFEST (elenco ordinato dei documenti).

2. Titoli

1. Numero d’ordine nel titolo e nel nome del file (00, 01, 02, 02b, ...).
2. Nella numerazione niente trattino: “02 Panoramica”, non “02 - Panoramica”.
3. Titoli mai orfani: un titolo sta sulla stessa pagina dell’inizio del suo contenuto o della sua tabella, mai in fondo con il contenuto nella pagina dopo.

3. Indice e navigazione

1. INDICE: la guida di lettura (elenco dei documenti con una riga di descrizione).
2. La super-guida ha due indici:
3. un Sommario stampato in testa (documento, poi numero di pagina);
4. i segnalibri PDF cliccabili nella barra laterale.
5. Entrambi si rigenerano da soli a ogni build.

4. Liste

1. Liste solo numerate e gerarchiche (1, 1.1, 1.1.2). Niente elenchi puntati.

5. Caratteri e simboli decorativi

1. Font unico: DejaVu. La numerazione delle sezioni è automatica.
2. Pochi o nessun simbolo decorativo (emoji) nei documenti. Il generatore li converte in testo (per esempio [CRITICO], [OK], [ATTENZIONE]) o li rimuove: usarli come decorazione sporca il PDF.
3. Per evidenziare si usano i box colorati semantici della legenda (punto 8), non i simboli decorativi.

6. Sigle e acronimi

1. Ogni sigla con la forma esplicita tra parentesi alla prima occorrenza: “VPS (Virtual Private Server: server privato virtuale)”.
2. I termini ricorrenti stanno nel GLOSSARIO (documento 01).

7. Punteggiatura

1. Numerazione senza trattino (vedi 2.2).
2. Termine più spiegazione: due punti (“Git: sistema di versionamento”).
3. Inciso a metà frase: virgole se leggero; parentesi se accessorio; trattino lungo solo per uno stacco forte voluto.
4. Notazione numerica italiana (virgola decimale, punto per le migliaia); date DD/MM/YYYY nel testo, YYYY-MM-DD nei dati e nel database.

8. Box colorati (legenda canonica)

1. Rosso, DISALLINEAMENTO: qualcosa che stride con la realtà o con la fonte di verità (errore noto da correggere).
2. Blu, DA CONFERMARE o IN ATTESA: direzione verso cui si converge ma non ancora ufficiale (di norma una decisione di Nicola non ancora confermata); quando arriva la conferma, sparisce.
3. Giallo, NOTA: semplice nota esplicativa, non segnala problemi.

Esempi (come appaiono nel PDF):

DISALLINEAMENTO

Questo documento dice X, ma il documento 00 dice Y: va corretto.

DA CONFERMARE

Direzione probabile in attesa di conferma di Nicola.

NOTA

Promemoria utile, senza alcun problema da risolvere.

Nel sorgente si scrivono come una citazione che inizia con l'etichetta tra parentesi quadre: `> [ROSSO] ...`, `> [BLU] ...`, `> [GIALLO] ...`.

9. Versioning

1. Una versione stampata e congelata: da lì non si tocca più.
2. Correzioni e aggiunte vanno nella versione successiva, registrate nel `CHANGELOG_Vn`; ogni versione stampata ha un `ERRATA_Vn` in coda al combinato.
3. Ogni documento porta la sua versione (un documento nuovo parte da v1.0); la super-guida ha la versione della raccolta.

10. Fonte di verità

1. Il documento 00 (la fonte di verità del corso, decisa da Nicola) e la stella polare: se un documento lo contraddice, vince il documento 00 (e si apre un box rosso).
2. I documenti già decisi non si riscrivono: si recepiscono.

11. Regola per la comunicazione all'utente (chat e guide)

1. REGOLA 0 (assoluta): tutto ciò che l'utente deve copiare (comandi, URL, email, valori) va in un blocco di codice (col bottone "copia"), mai in linea né in citazione.

Note di adozione (specifiche del corso)

1. Questo standard è vincolante per ogni nuovo documento del corso.
2. I documenti già esistenti si migrano allo standard in modo graduale (vedi il piano di migrazione concordato), non tutti in una volta, per non introdurre errori.
3. Le parti che nello standard originale citavano soggetti esterni sono adattate: per questo progetto la fonte di verità è Nicola.

Struttura del Repository

Versione 1.1 · 17/08/2026 · Parte: Riferimento

1. A cosa serve

1. Mostra come sono organizzati i file del corso su GitHub.
2. Distingue cio che esiste gia da cio che e previsto, cosi si conosce in anticipo l'albero finale.
3. Convenzione: le voci con "(previsto)" non esistono ancora; sono la meta verso cui si va.

2. Albero attuale

```
corso-godot/
├─ 00-STATO-DEL-CORSO.md (+ .pdf)  documento 00: fonte di verita
├─ 01-GLOSSARIO.md (+ .pdf)       documento 01: glossario
├─ REGOLE-FORMATTAZIONE.md (+ .pdf) standard di formattazione
├─ STRUTTURA-REPOSITORY.md (+ .pdf) questa mappa
├─ CORSO-INFORMATICA.md (+ .pdf)   indice generale
├─ LIBRO-COMPLETO.md (+ .pdf)      il libro unico (generato)
├─ CLAUDE.md                      istruzioni interne (assistente)
├─ README.md                      panoramica del repository
├─
├─ classe-1/                      CORSO CLASSE 1 (completo)
│   ├── programma.md (+ .pdf)      mappa dell'anno
│   ├── bussola-mondo-del-lavoro.md mondo del lavoro (tre cassette)
│   ├── da-far-fare-assolutamente.md gli irrinunciabili
│   ├── MATERIALE-PRONTO.md (+ .pdf) indice del materiale di Classe 1
│   ├── negozio-online/           progetto "Il Mio Negozio Online"
│   │   ├── GUIDA-RAGAZZI.md (+ .pdf) guida a 4 tappe (ragazzi)
│   │   ├── PIANO-LEZIONE.md (+ .pdf) regia delle lezioni (docente)
│   │   ├── modello-negozio.html   file di partenza dei ragazzi
│   │   ├── index.html · prodotti.sql esempio completo + database
│   │   └── immagini/              schemi + screenshot della guida
│   ├── negozio-esempio/index.html seconda versione di esempio
│   └── _build/                   generatore dei PDF del corso
├─
```


└─ manuale/	CORSO GODOT (2a/3a)
└─ │ └─ manuale.md (+ .pdf)	libro di testo di Godot
└─ │ └─ eserciziario.md (+ .pdf)	esercizi a 4 livelli
└─ │ └─ quaderno-studente-TEMPLATE.md	quaderno personale dei ragazzi
└─ │ └─ immagini/	screenshot del manuale
└─ │ └─ _build/	generatore PDF del manuale
└─ │	
└─ │ └─ esercizi/	esercizi Godot (in crescita)
└─ │ └─ acchiappa-le-stelle/	gioco di esempio
└─ │ └─ chirurgo-pasticcione/	gioco di esempio
└─ │ └─ battaglia-navale-3d/	gioco di esempio (3D)
└─ │ └─ docs/	versione giocabile nel browser (export web)
└─ │ └─ materiale-da-organizzare/	esami del triennio (grezzi, da trascrivere)

3. Albero obiettivo (dove vogliamo arrivare)

Rispetto ad oggi si aggiungono le cartelle per anno e la sistemazione del materiale del triennio.

corso-godot/	
└─ (documenti di riferimento: 00, 01, regole, struttura, indice, libro)	
└─ │	
└─ │ └─ classe-1/	FATTO (corso completo)
└─ │ └─ │	
└─ │ └─ │ └─ classe-2/	Godot + GDScript, Lazarus, intro reti
└─ │ └─ │ └─ │ └─ programma.md (avviato v0.1)	
└─ │ └─ │ └─ │ └─ │ └─ esercizi/ (previsto)	
└─ │ └─ │ └─ │ └─ │ └─ │ └─ progetti/ (previsto)	
└─ │ └─ │	
└─ │ └─ │ └─ classe-3/	reti e hardware + prove di 3a
└─ │ └─ │ └─ │ └─ programma.md (avviato v0.1)	
└─ │ └─ │ └─ │ └─ │ └─ prove/ (previsto)	reti / hardware
└─ │ └─ │	
└─ │ └─ │ └─ classe-4/	Cisco Packet Tracer avanzato
└─ │ └─ │ └─ │ └─ programma.md (avviato v0.1)	
└─ │ └─ │ └─ │ └─ │ └─ rete-scolastica/ (previsto)	dorsale a due piani, tre backbone
└─ │ └─ │	
└─ │ └─ │ └─ manuale/	corso Godot (condiviso 2a/3a)
└─ │ └─ │ └─ │ └─ giochi-esempio/ (previsto)	i giochi raccolti in un'unica cartella
└─ │ └─ │ └─ │ └─ │ └─ materiale-da-organizzare/	si svuota man mano: le prove trascritte
	vanno in classe-3/ e classe-4/

4. Note

DA CONFERMARE

La parte “(previsto)” e la direzione concordata: può cambiare mentre il corso cresce. Questo documento si aggiorna quando l’albero cambia.

NOTA

Le cartelle `_build/` contengono gli strumenti che generano i PDF: non sono materiale per i ragazzi.

Mappa degli Argomenti — Macro-aree

Versione 1.2 · 17/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Come si legge questa mappa

1. Ogni sezione è una macro-area (un contenitore di argomenti affini).
2. Sotto ogni area c'è l'elenco degli argomenti raccolti da tutti gli anni.
3. La riga "Presente in" indica dove l'argomento compare oggi: nei programmi ufficiali (Prima, Seconda, Terza, Quarta) e nel materiale già nostro (Nostro).
4. Non è un ordine per anno: è un magazzino ordinato da cui scegliere.
5. La riga "Di chi" dice a quale docente appartiene l'area: Regge (Nicola), un collega, oppure trasversale. Le aree di un collega restano qui solo per completezza: NON sono da sviluppare come corso di Nicola.

1bis. Di chi e ciascuna area (colpo d'occhio)

Macro-area	Di chi
Fondamenti e cultura informatica	Regge
Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi	Regge (diagnosi in parte Panaccione)
Sistema operativo	Regge (finora svolto poco)
Produttività digitale (Google e Office)	Regge: integra tutta la suite (documenti, fogli, presentazioni)
Reti	Regge
Programmazione, logica e algoritmi	Regge (coding a blocchi e porte logiche in prima: Meles)
Database e gestione dei dati	Regge (in quarta SQL non ancora realizzato)
Web e realizzazione di siti	Anche Regge: vuole fare HTML5, CSS, Google Sites (sito professionale in terza: Panaccione)
Grafica e multimedia	Regge: Canva per le rappresentazioni
Robotica, elettronica e making	Collega (Meles): NON di Regge
Sicurezza informatica e cittadinanza digitale	Cittadinanza digitale: NON di Regge; sicurezza informatica: da valutare
Intelligenza artificiale	Regge (spunti)
Mondo del lavoro, project management e documentazione	Regge
Sicurezza sul lavoro	Trasversale (non informatica)
Progetti pratici del corso	Regge (nostri)

2. Fondamenti e cultura informatica

1. Che cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia.
2. Rappresentazione delle informazioni: sistemi di numerazione (binario, decimale, esadecimale), codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte, unità di misura.
3. Digitalizzazione di immagini e suoni.

4. Storia ed evoluzione dei calcolatori.
5. Glossario informatico (costruito dagli studenti).
6. Organizzazione del lavoro digitale: area logica, cartelle ad albero, gestione del tempo (Google Calendar).

NOTA

Presente in: Prima (forte), Seconda, Quarta. Nostro: Glossario (documento 01).

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

1. Architettura del PC: modello di Von Neumann, CPU, RAM e ROM, memorie di massa, chipset, scheda madre, periferiche di input e output.
2. Componenti e loro scelta: case, RAM, scheda video, socket e slot, hard disk e SSD.
3. Assemblaggio e smontaggio di un PC.
4. Configuratore PC (scegliere i componenti a budget) e documentazione della configurazione.
5. RAID e partizioni dei dischi.
6. Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC.
7. Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi; alimentatore, scheda madre, CPU, RAM, HDD/SSD, video, stampanti, connettività, raffreddamento.
8. Riparazione: ottenere un PC funzionante da più PC guasti; scheda di intervento e fatturazione.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Terza, Quarta. Nostro: modulo hardware nel programma di Classe 1 e Classe 3.

4. Sistema operativo

1. Windows 10 e 11: desktop, finestre, gestione di file e cartelle.
2. Installazione e configurazione del sistema operativo.
3. Concetti di configurazione: componenti, protocolli e servizi di rete, risorse condivise.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Quarta. Di chi: Regge, ma finora svolto poco (area da rinforzare).

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

1. Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione di file.
2. Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario.
3. Google Fogli: formule (somma, media, min, max, se, conta.se), formattazione condizionale, grafici, compiti di realta (preventivo informatico).
4. Google Presentazioni: modelli, temi, immagini, video, presentazioni efficaci.
5. Google Moduli: creazione di sondaggi e form.
6. Gmail: invio e ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, inoltro, invio programmato, mail formali.
7. Google Calendar, Classroom, Google Chat.
8. Microsoft Excel (gestione scadenze e calendari) e cenni al pacchetto Office.
9. Ricerca in rete: motori di ricerca, ricerca avanzata, operatori booleani.
10. Diagrammi di flusso (flowchart).

NOTA

Presente in: Prima (base), Seconda (avanzato), Quarta. Di chi: Regge la integra tutta (scrivere documenti, fogli di calcolo, presentazioni), piu Canva per le rappresentazioni. Nostro: usata come strumento in tutti i progetti.

6. Reti

1. Concetti: reti LAN e WAN, cos'è una rete, la rete di casa.
2. Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater/range extender, powerline, VoIP, stampanti di rete.
3. Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, crimpatura, piccola LAN, test e ping.
4. Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test.
5. Indirizzamento e protocolli: indirizzo IP, MAC address, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte, dal dominio all'IP.
6. Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti, GPS.

7. Modelli: ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli).
8. Cisco Packet Tracer: dalle prime reti semplici alla rete di una scuola (piu piani, dorsale, segmentazione, VLAN, router e switch).
9. Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, protocolli, rischi in rete.
10. Architettura di rete e figure professionali; cablatura; classi di rete.

NOTA

Presente in: Prima (basi), Seconda, Terza (Cisco intro, TCP/IP), Quarta (avanzato). Nostro: teoria delle reti e scheda cablaggio RJ45 (Classe 3).

7. Programmazione, logica e algoritmi

1. Logica e problem solving: algoritmi (definizione e proprieta), diagrammi a blocchi, strutture di controllo (sequenza, selezione, iterazione).
2. Coding di avvio: programmazione a blocchi (code.org), porte logiche booleane (AND, OR, NOT).
3. Lazarus / Object Pascal: ambiente, Hello World, variabili, funzioni, tipi di file, progetto.
4. Lazarus, componenti dell'interfaccia: RadioButton, RadioGroup, CheckGroup, ComboBox, PageControl.
5. Lazarus, esercizi ed elaborati: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, Slide Show, numeri casuali, prodotti notevoli, gestione stringhe e array.
6. Lazarus, grafica e coordinate: finestra e sistema di coordinate, coordinate polari e rettangolari, grafica 2D e 3D.
7. Confronto ambienti: Lazarus e Delphi (RAD Studio); interpretato e compilato.
8. Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi personalizzati.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda (forte su Lazarus), Terza, Quarta. Nostro: manuale ed eserciziario di Godot/GDScript.

8. Database e gestione dei dati

1. Concetto di database (archivio ordinato di dati) e analogia con una biblioteca.
2. Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati.

3. Elaborazione e trasmissione di dati da archivi digitali.
4. Migrazione dei dati e strumenti di database.
5. Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati; rappresentazione grafica.

NOTA

Presente in: Terza, Quarta (in quarta SQL previsto ma non ancora realizzato).
Di chi: Regge. Nostro: database e SQL nel progetto del negozio (Classe 1) — buon punto di partenza per portare SQL anche in quarta.

9. Web e realizzazione di siti

1. La comunicazione sul Web; come funziona il web.
2. Introduzione all'HTML.
3. Creazione di un sito professionale.
4. Google Sites (sito personale o scolastico).
5. Creazione di dati e contenuti sui siti web.

NOTA

Presente in: Prima (Sites), Seconda (Sites), Terza (HTML, sito), Quarta (Sites).
Di chi: anche Regge, che vuole farla in prima persona (un po' di HTML5 e CSS, oltre a Google Sites); il sito professionale in terza e del prof. Panaccione.
Nostro: HTML, CSS e JavaScript già usati nel negozio online (Classe 1) — base pronta per l'HTML5/CSS.

10. Grafica e multimedia

1. Canva: immagini, locandine, loghi, ritaglio, rimozione sfondo, modelli.
2. Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo del PC; grafica 2D e 3D.
3. Cartografia e grafica: rappresentazione della Terra, coordinate, misure.
4. Video: Google Vids, editing video, presentazioni multimediali.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Terza, Quarta.

11. Robotica, elettronica e making

1. Corrente elettrica: concetti di base.
2. Arduino: Tinkercad e IDE, LED e semaforo, moduli e sensori (temperatura, umidità, suono, luce, movimento, ecc.), motori, Neopixel.
3. Lego Spike: progetti complessi (cubo di Rubik, magazzino automatizzato).
4. Raspberry Pi: progetti (ragno robotico).
5. Stampa 3D: stampanti, materiali, programma di slicing, lavori personali.
6. Progetti making: cubo LED 8x8x8, mano robotica.

DISALLINEAMENTO

Di chi: COLLEGA (prof. Meles) — NON di Regge. Arduino, Lego, Raspberry, stampa 3D e corrente elettrica non fanno parte del corso di Nicola: quest'area resta qui solo per completezza del quadro, non è da sviluppare.

NOTA

Presente in: Prima (Arduino, stampa 3D, code.org), Terza (Arduino, Lego, Raspberry, 3D).

12. Sicurezza informatica e cittadinanza digitale

1. Livello base: netiquette, uso consapevole, bullismo e cyberbullismo, privacy sui social, rischi in rete, identità digitale, cookie.
2. Minacce: malware (virus, worm, trojan, ransomware, spyware, rootkit), phishing, backdoor.
3. Norme e cultura: GDPR (regolamento europeo sui dati), Garante privacy, Creative Commons (licenze), digital divide, diritto d'autore.
4. Livello avanzato (professionale): firewall e proxy, crittografia e tunneling, vulnerabilità e test, controllo degli accessi (DAC, MAC, RBAC), autenticazione unica (SSO), report di sicurezza, criminalità informatica ed etica hacker.

DISALLINEAMENTO

Di chi: la CITTADINANZA DIGITALE (netiquette, social, bullismo, privacy come comportamento, digital divide) NON è una parte che fa Regge. La sicurezza informatica tecnica (malware, firewall, controllo accessi) è da valutare se e quanto tenerla come sua.

NOTA

Presente in: Prima (base), Terza, Quarta (avanzato). Nostro: chiave di sola lettura e prudenza nei dati del progetto negozio.

13. Intelligenza artificiale

1. Intelligenza umana e intelligenza artificiale: concetti e limiti (possibili errori).
2. Algoritmi dei social e impatto mediatico.
3. Spunti e film: “I Robot”, “Minority Report”.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Quarta (collegata a Industria 4.0).

14. Mondo del lavoro, project management e documentazione

1. Project management: piano di Gantt, ideazione e pianificazione di un progetto, ruoli aziendali (datore di lavoro, responsabili acquisti/tempistiche/lavorazioni).
2. Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine e project work.
3. Documentazione tecnica: manuale utente, relazione tecnica, workflow di deployment (rilascio, migrazione dati, formazione, supporto).
4. Ricerca del lavoro: CV in formato Europass (italiano e inglese), ricerca attiva.
5. Industria 4.0 e automazione; figure professionali dell’informatica.

NOTA

Presente in: Prima, Terza, Quarta. Nostro: lavoro in team con Git; documento “La Bussola del Lavoro” (Classe 1).

15. Sicurezza sul lavoro (trasversale)

1. Concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione.
2. DPI (dispositivi di protezione individuale) e collettivi; segnaletica.
3. Rischi (meccanici, elettrici, fisici), videotermini, ergonomia.
4. Primo soccorso; emergenze e procedure di esodo; normativa ambientale.

NOTA

Presente in: Seconda, Quarta. Nota: è un modulo trasversale, non strettamente informatico, ma richiesto nel percorso.

16. Progetti pratici del corso (nostri)

1. Il Mio Negozio Online (Classe 1): vetrina web, database in cloud, ordini via email; tocca web, database, SQL, Git.
2. Giochi con Godot: dai giochi semplici ai progetti più strutturati; quaderno dello studente.
3. Cablaggio RJ45 e prime reti (Classe 3): schede pratiche con i 4 livelli di aiuto.

NOTA

Presente in: Nostro (già realizzati o avviati), da agganciare agli anni scelti.

17. Come useremo questa mappa

1. Ogni anno prende alcune macro-aree e, dentro, alcuni argomenti, dosati sul livello della classe.
2. Le aree ritornano su più anni a livelli crescenti (per esempio le reti: basi in prima, Cisco in terza, rete di scuola in quarta).
3. Man mano che un argomento diventa una lezione o una scheda, lo si sposta nel programma dell'anno e nel materiale.

Griglia degli Argomenti — scelta per anno

Versione 1.3 · 17/08/2026 · Parte: Riferimento

1. Come si usa

1. Ogni riga è un argomento; le colonne 1a/2a/3a/4a sono da spuntare.
2. Un argomento può avere più spunte (va bene in più anni) oppure una sola.
3. Quando mi dici le spunte, io le riporto nei programmi dei singoli anni.

2. Fondamenti e cultura informatica

Argomento	1a	2a	3a	4a
Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia	X			
Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale	X			
Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte	X			
Digitalizzazione di immagini e suoni	X			
Storia ed evoluzione dei calcolatori	X			
Glossario informatico (costruito dagli studenti)	X	X	X	X
Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo	X			

NOTA

Glossario: è in tutti e quattro gli anni. Ogni anno lo studente aggiunge almeno 50 termini a sua scelta, cumulativi: in quarta avrà un glossario personale di almeno 200 termini.

3. Hardware: architettura, assemblaggio,

manutenzione e diagnosi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)	X			
Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)	X			
Assemblaggio e smontaggio di un PC	X			
Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)	X			
RAID e partizioni dei dischi	X			
Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC	X			
Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi	X			
Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento	X			

4. Sistema operativo

Argomento	1a	2a	3a	4a
Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle	X	X		
Installazione del sistema operativo	X	X		
Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise	X	X		

NOTA

Sistema operativo: più probabile in 2a, ma tenuto anche in 1a. Quest'anno non si è potuto fare perché i PC scolastici non davano i diritti da amministratore; dall'anno prossimo, con PC propri da assemblare e disassemblare, gli studenti installano il sistema operativo e si fanno amministratori.

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione	X			
Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario	X			
Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo	X			
Google Presentazioni: modelli, immagini, video	X			
Google Moduli: form e sondaggi	X			
Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali	X			
Google Calendar, Classroom, Chat	X			
Microsoft Excel: scadenze e calendari	X			
Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani	X			
Diagrammi di flusso (flowchart)	X			

NOTA

Produttività digitale: va fatta in 1a, perché sono strumenti che servono anche nelle altre materie. Può essere svolta da un altro docente: di solito il prof. Panaccione (informatica di base), mentre Regge fa l'informatica avanzata. Regge la integra comunque nei suoi progetti.

6. Grafica e multimedia

Argomento	1a	2a	3a	4a
Canva: immagini, locandine, loghi, rimozione sfondo, modelli				
Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D				
Editing video e presentazioni multimediali				

7. Reti

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa				
Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline				
Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping				
Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test				
Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte				
Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti				
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)				
Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)				
Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete				

8. Programmazione, logica e algoritmi

Argomento	1a	2a	3a	4a
Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo				
Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)				
Lazarus base: ambiente, Hello World, variabili, funzioni, tipi di file				
Lazarus, interfaccia: RadioButton, ComboBox, PageControl, ecc.				
Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe				
Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)				
Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi				
Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi				

9. Database e gestione dei dati

Argomento	1a	2a	3a	4a
Concetto di database (archivio ordinato di dati)				
Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati				
Archivi digitali; migrazione dei dati				
Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati				

10. Web e realizzazione di siti

Argomento	1a	2a	3a	4a
HTML5: la struttura di una pagina web				
CSS: l'aspetto grafico di una pagina web				
Google Sites: sito personale o scolastico				
La comunicazione sul web; come funziona il web				

11. Intelligenza artificiale

Argomento	1a	2a	3a	4a
Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti				
Algoritmi dei social e impatto mediatico				
Industria 4.0 e automazione				

12. Mondo del lavoro, project management e documentazione

Argomento	1a	2a	3a	4a
Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto				
Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine				
Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment				
Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva				
Figure professionali dell'informatica				

13. Progetti pratici del corso (nostri)

Argomento	1a	2a	3a	4a
Il Mio Negozio Online: web, database, ordini via email				
Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati				
Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)				

NOTA

Nota: la sicurezza informatica (cybersecurity) e un modulo "classico" deciso dalla Regione, che può essere svolto da Regge o da un altro docente. Non lo pianifichiamo in questa griglia.

Programma del Corso

Versione 0.4 · 26/07/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

Che corso è (e che corso NON è)

Questo **non** è un corso di “informatica di base” fatto di clic semplici: quelle cose i ragazzi le vedono altrove. Qui facciamo **tutta l’informatica**, con un taglio **più tecnico e ambizioso** — da futuri **tecnici**, non da semplici utenti. Vogliamo che capiscano **come funzionano davvero** le cose: cosa succede dentro un programma, come viaggiano i dati in rete, cosa c’è dentro un computer e come si configura, monta e mette in funzione.

Il trucco per non spaventarli: contenuti più avanzati, **stesso metodo** — piccoli passi, una vittoria concreta a ogni tappa, tanto pratico, poca teoria e solo quella che serve al fare. “Avanzato” qui vuol dire **profondo e vero**, non “difficile e respingente”.

Una scatola flessibile, cucita sui ragazzi

I sei moduli **non** sono un percorso rigido da percorrere tutto uguale per tutti. Sono **contenitori** — delle **manopole** che il docente apre o chiude a seconda di **come la classe lo segue**. Il programma è la scatola; il vestito lo cuciamo addosso ai ragazzi che abbiamo davanti.

1.

Classe in difficoltà si spinge di più sulla **G Suite** e sulle competenze **subito spendibili**: cose concrete che aprono lavoro anche a chi fa più fatica.

2.

Classe che va forte si va lunghi su **Lazarus** e sulla programmazione, fino ad arrivare (negli anni) a **configurare reti complesse**.

3.

In mezzo, ogni sfumatura: si allunga un modulo, se ne accorcia un altro, si anticipa o si rimanda. Nessun modulo è “obbligatorio nella sua interezza”.

Il metro di ogni scelta è uno solo: dare a **questi** ragazzi il **massimo delle chance** di trovare un lavoro e di essere **valutati nel mondo del lavoro**. Non “finire il programma”: **spendere bene** il tempo che abbiamo con loro.

***Il senso di tutto.** Sono quasi tutti extracomunitari e ragazze in difficoltà, “scarti” di altre scuole. Per loro questo corso vuole essere una **nuova spiaggia**: un posto dove si riparte, si viene trattati con dignità e si esce con qualcosa di vero in mano. La flessibilità della scatola serve esattamente a questo — non lasciare indietro nessuno e portare ognuno il più lontano che può.*

A chi è rivolto e con che spirito

Siamo in una **prima di istituto professionale**. Molti ragazzi arrivano da percorsi difficili, alcuni con un background migratorio, alcuni già “scartati” da altre scuole. Qui **non sono scarti**: gli diamo un corso fatto bene, con dignità, pensato per **aprire porte** e portare a **sbocchi lavorativi migliori**.

Le regole che valgono per ogni modulo:

1.

Vinci subito (≈10 min): la prima cosa che fanno deve funzionare quasi da sola. La prima vittoria è ciò che impedisce la fuga.

2.

Fallo tuo: in ogni attività scelgono qualcosa di **loro** — il budget, il PC dei sogni, il colore, il nome, la foto.

3.

Mostralo: ogni pezzo dev’essere **mostrabile** — al compagno, sul telefono, a casa.

4.

Errore = zero vergogna: annullare è facile, sbagliare è normale (“capita a tutti, anche ai professionisti”).

5.

La prova del nove — “saperlo spiegare”: se sanno raccontare a voce, con parole loro, cosa hanno fatto, la competenza c’è davvero.

Il vincolo pratico della scuola: niente installazioni (dove si può)

A scuola installare software richiede l'amministratore di sistema (lento). Quindi prediligiamo tutto ciò che gira **da browser** o è **portabile** — con l'eccezione, voluta, dei moduli in cui **mettere le mani è il punto** (montaggio del PC, installazione del sistema operativo): lì si lavora su **macchine di laboratorio/di recupero**, non sui PC "buoni" della scuola.

Modulo	Come lo facciamo
Software / editor / compilatore	Editor da browser o portabili; poi Lazarus (portabile) per "vedere" un compilatore vero.
Reti e apparati di casa	Teoria + osservazione di apparati veri (router, switch); simulatore da browser dove serve.
Configurazione PC su Amazon	Tutto da browser : catalogo Amazon + un Foglio Google per la lista componenti.
Montaggio fisico + sistema operativo	Su PC di laboratorio/recupero , non sui PC di produzione della scuola.
G Suite (lato tecnico)	Tutto da browser .
Lazarus	Versione portabile (una cartella, doppio clic); ripiego: Pascal online.

I moduli dell'anno

Sei moduli. I primi cinque costruiscono il "tecnico"; **Lazarus parte a metà anno (o prima)** e corre fino a fine anno, in parallelo agli ultimi moduli, come ponte verso il secondo anno.

Modulo 1 — Cos'è l'informatica davvero: software, editor, compilatore

Apriamo il cofano: cosa c'è dietro un "programma", una parola alla volta.

Perché per primo: dà le **parole giuste** e il modello mentale che regge tutto l'anno. È il modulo che segna la differenza tra "so usare il PC" e "**so come funziona**".

Cosa impariamo:

1.

Hardware e software: la differenza, ma andando a fondo — cos'è davvero un programma (istruzioni che la macchina esegue una dopo l'altra).

2.

Cos'è un editor: il posto dove si **scrive** (testo o codice). Non fa girare niente: scrive e basta.

3.

Cos'è un compilatore: il **traduttore** che prende quello che scrivo io (il “sorgente”) e lo trasforma in un **programma che il computer sa eseguire**. La catena: *scrivo nell'editor il compilatore traduce nasce l'eseguibile*.

4.

Linguaggi di programmazione in due parole: perché ne esistono tanti.

5. Dati, bit e byte: come si misura la roba digitale (KB/MB/GB), quanto “pesa” una foto o un video.

Prima vittoria (≈10 min): scrivere due righe in un editor e **vedere con i propri occhi** la differenza tra un file di testo e un programma che gira.

Ponte: questo modulo prepara **Lazarus** — lì il compilatore lo useranno per davvero, e capiranno *cosa* sta succedendo quando premono “Esegui”.

Modulo 2 — Le reti: come viaggiano i dati

Quando mando un messaggio, cosa succede davvero? Seguiamo il pacchetto.

Perché qui: le reti sono il cuore del percorso pluriennale (arriveranno a **Cisco Packet Tracer** negli anni successivi). Qui si mettono le fondamenta, in modo concreto e visibile.

Cosa impariamo:

1. **Cos'è una rete:** computer che si parlano.

2.

I pacchetti: i dati non viaggiano “interi”, si spezzano in **pacchetti** che partono, viaggiano e si **ricompongono** all'arrivo. L'idea chiave di Internet.

3.

Gli indirizzi (IP) spiegati semplice: ogni dispositivo ha un “numero di casa” in rete.

4.

Gli apparati di rete che hai in casa, cosa fa ciascuno:

5. **Modem** — la porta verso Internet (il “cancello di casa”).

6. **Router** — smista il traffico tra i dispositivi e Internet (il “vigile”).

7. **Switch** — collega più dispositivi via cavo (la “ciabatta intelligente”).

8. **Access Point / Wi-Fi** — la rete senza fili.

9. **Internet come “rete di reti”**.

Prima vittoria (≈10 min): disegnare la rete di casa propria — chi è il modem, chi il router, cosa è attaccato via cavo e cosa via Wi-Fi. Poi guardare un apparato **vero** e riconoscerne le porte.

Ponte: è il primo passo verso Cisco Packet Tracer (2°-4° anno).

Modulo 3 — L'hardware e la configurazione del PC (con Amazon e un budget)

Ti do 700 euro: mettimi insieme il PC migliore possibile. Come un vero tecnico.

Perché qui: è il modulo che li accende. Trasforma una noiosa lista di componenti in una **caccia al tesoro con un budget** — realistica, utile, e con cifre vere che vedono ogni giorno.

Cosa impariamo:

1.

I componenti, uno per uno, e cosa conta di ciascuno: scheda madre, **CPU** (il processore), **RAM**, **SSD/HDD** (memoria che resta), **scheda video** (GPU), **alimentatore**, case, raffreddamento.

2.

Come leggere una specifica: cosa vogliono dire i numeri (GHz, GB, TB...).

3.

La compatibilità di base: perché non tutti i pezzi vanno insieme (es. il **socket** della CPU e la scheda madre).

4.

Configurare un PC su Amazon dentro un budget: dato un tetto di spesa (es. **500 · 800 · 1200 €**), scegliere i componenti giusti e compatibili, e motivare le scelte.

Prima vittoria (≈10 min): “il mio PC entro il budget” — una lista dei componenti con prezzi, messa in un **Foglio Google** che fa la **somma** e dice se sfori o no.

Progetto mostrabile: a gruppi, **la miglior build a parità di budget** — si confrontano le scelte e si “difende” la propria (prova del nove: sai spiegare perché quella CPU e non un'altra?).

Modulo 4 — Montaggio fisico e sistema operativo

Dalla lista alla macchina vera: la monto, la accendo, ci installo Windows.

Perché qui: dopo aver **scelto** i pezzi (Modulo 3), li **montano** davvero. Il salto dal virtuale al fisico è potentissimo per la motivazione.

Cosa impariamo:

1.

Sicurezza prima di tutto: staccare la corrente, l'elettricità statica (il braccialetto antistatico), come si maneggiano i pezzi.

2.

Montare e smontare un PC vero: dove va ogni componente, i connettori, i versi giusti (niente forza bruta).

3.

Il primo avvio e il BIOS/UEFI in due parole: capire se la macchina “vede” tutto.

4.

Installare il sistema operativo da zero: preparare una **chiavetta avviabile**, installare Windows (o Linux), i primi passi dopo l'installazione.

5.

I tool di sistema più importanti: Gestione attività (Task Manager), Gestione dispositivi, gestione dischi, driver, impostazioni/pannello di controllo, backup. Cosa guardare quando “qualcosa non va”.

Prima vittoria (≈10 min): un PC montato dal gruppo che **si accende** — la foto/video del “momento accensione”. Soddisfazione enorme.

Progetto mostrabile: un PC di recupero **montato e con il sistema operativo installato**, pronto all’uso. Roba da tecnico.

Modulo 5 — G Suite, il lato tecnico (le cose difficili)

Non le basi: le cose che fanno dire “non sapevo si potesse fare”.

Perché qui: le basi della G Suite le vedono con altri. Noi puntiamo alla parte **tecnica e potente**, quella spendibile in un ufficio vero.

Cosa impariamo (selezione, la tariamo strada facendo):

1.

Permessi e condivisione fine: chi può **vedere**, chi **commentare**, chi **modificare**; cartelle condivise; link e loro rischi.

2.

Fogli sul serio: formule vere (**SOMMA, SE, CERCA**), grafici, filtri — aggancia il “conto” della calcolatrice di Lazarus.

3.

Moduli (Form): creare un quiz/sondaggio che **raccoglie le risposte in automatico** dentro un Foglio.

4.

Organizzazione avanzata del Drive e la **cronologia delle versioni** di un file (tornare indietro nel tempo).

Prima vittoria (≈10 min): un **modulo/quiz** che, appena un compagno risponde, riempie da solo una tabella. Effetto “magia”.

Modulo 6 — Lazarus: la prima programmazione (da metà anno)

Adesso i programmi non li uso: li FACCIO io. Bottoni, finestre, tutto mio.

Perché qui e quando: parte **da metà anno (o prima)** e corre in parallelo fino a giugno. È il coronamento dell’anno e il **ponte diretto al secondo anno** (Godot e

Lazarus più avanzati). Aggancia il Modulo 1: qui il **compilatore** che avevano solo sentito nominare lo usano premendo “Esegui”.

Cosa impariamo (piccoli passi):

1. **L'ambiente di sviluppo (l'IDE)** e la **Form**, la finestra del programma.

2.

I componenti: **TButton** (bottone), **TEdit** (casella di testo), **TLabel** (scritta), **TMemo** (testo su più righe — per un mini blocco note).

3.

Le proprietà: **Caption**, colori, posizione — si cambiano cliccando.

4. **L'evento click:** far succedere qualcosa quando premo un bottone.

5.

Variabili e un po' di logica: leggo un TEdit, faccio un conto, mostro il risultato in una TLabel.

6.

Programmini veri: una **calcolatrice**, un **mini blocco note** con TMemo, un **quiz a bottoni**.

Prima vittoria (≈10 min): un bottone che, premuto, cambia la scritta: “Ciao, *il mio nome!*”. Il primo programma **mio** che reagisce.

Ponte: componenti proprietà eventi qui; in **Godot** (2° anno) diventano **nodi proprietà segnali**. Chi capisce ora, in seconda parte avvantaggiato.

Il filo dell'anno (sequenza e periodi indicativi)

Periodo	In primo piano	In parallelo
Inizio anno	M1 Software/editor/compilatore · M2 Reti	—
Autunno-inverno	M3 Configurazione PC (Amazon + budget)	inizio M5 G Suite tecnica
Metà anno	M4 Montaggio + sistema operativo	inizia M6 Lazarus
Seconda metà	M6 Lazarus (programmini)	completamento M4/M5

Trasversale a tutto l'anno — il quaderno dello studente: ogni ragazzo tiene un **suo** quaderno (in Documenti Google) che cresce a ogni lezione: cosa ho fatto, uno

screenshot/foto, cosa ho capito con parole mie. A fine anno è un portfolio **loro** di cui essere fieri — ed è la “prova del nove” del saper spiegare.

Dove porta: il percorso pluriennale

Questo primo anno getta **fondamenta larghe**. Ecco dove conducono, così ogni modulo ha un “perché” grande dietro:

Anno	Cosa si fa
1° (questo)	Fondamenta di tutta l’informatica (software, reti, hardware, sistema operativo, G Suite tecnica) + primo Lazarus da metà anno.
2°	Godot e Lazarus più avanzati (programmazione vera) + introduzione alle reti con Cisco Packet Tracer .
3°	Si rafforza un filone : le reti (Cisco Packet Tracer), la programmazione , oppure l’ assemblaggio/hardware — a seconda del gruppo.
4°	Cisco Packet Tracer avanzato : progettare una rete reale . Traguardo già dimostrato quest’anno: la rete di una scuola su due piani — due aule di informatica più segreteria e amministrazione — con backbone (le dorsali che collegano tutto).

*Il quarto anno non è un sogno: è **già stato fatto**. Questo è ciò che i ragazzi possono davvero raggiungere partendo da qui. Serve a noi (per tenere la rotta) e a loro (per sapere dove stanno andando).*

Serbatoio di idee extra (competenze spendibili nel lavoro)

Cose **alla loro portata** che nel mondo del lavoro pesano, da pescare quando la classe lo permette (in prima, seconda, terza — e in quarta quando la facciamo). Non sono moduli obbligatori: sono **carte in più** da mettere nel loro bagaglio.

Idea	Perché è spendibile	Perché è alla loro portata
Crimpare i cavi di rete (montare i connettori sui cavi con la pinza)	Lavoro vero da tecnico di rete; si vede subito se funziona	Manuale, economico, “figo”; si lega al Modulo 2 (reti) e a Cisco
Riparazione e manutenzione PC (sostituire un pezzo, pulire, reinstallare)	Sbocco concreto: assistenza, negozi, “help desk” (il banco assistenza)	È il naturale seguito del montaggio (Modulo 4)
Digitazione veloce alla tastiera (scrivere senza guardare)	Utile in ogni lavoro d’ufficio; fa risparmiare ore	Si allena da browser, gratis, un po’ per volta
Competenze per il lavoro: scrivere il curriculum , un’ email seria , prepararsi a un colloquio	Per questi ragazzi può cambiare le cose davvero	Si fa con la G Suite che già usano (Modulo 1/5)
Una tua pagina web (le basi di HTML e CSS, i “mattoni” dei siti)	Base per tanti lavori digitali; portfolio da mostrare	Risultato visibile subito motiva (Mostralo)
Linux, primo assaggio (un altro sistema operativo, gratuito)	Molto richiesto nel mondo tecnico e delle reti	Si prova sui PC di laboratorio (Modulo 4)
Sicurezza informatica di base (password, truffe online, copie di sicurezza)	Ogni azienda la chiede; poca teoria, molto buonsenso	Si aggancia a reti (Modulo 2) e sistema operativo (Modulo 4)
Certificazioni (un “patentino” ufficiale: ICDL oggi, Cisco negli anni dopo)	Un pezzo di carta riconosciuto vale nel curriculum	Traguardo a tappe, coerente col percorso pluriennale

*Come sempre: si aggiunge ciò che **serve a loro** e che **riescono a mostrare**. Meglio poche cose fatte bene e spendibili, che tante di fretta.*

Come si valuta

Come nel corso di Godot, le **regole sono chiare fin da subito** e non si basano sul “copiare bene”:

1. Il lavoro che funziona è il biglietto d’ingresso, non il voto.

2.

Il voto nasce dalla prova dal vivo: me lo **spieghi** a parole tue, oppure ti do il tuo lavoro con **un piccolo intoppo** e lo **rimetti a posto** lì per lì.

3.

Il patto con l'AI e con i compagni: si usano per **imparare**, non per consegnare senza capire.

4.

Zero vergogna: usare gli aiuti è permesso e normale; sbagliare è normale.

Uso dell'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente. Sì per: capire un errore, farsi spiegare, avere uno spunto. No per: farsi fare tutto e consegnarlo senza capirlo. **Prova del nove:** se sai spiegare a voce cosa hai fatto, la competenza c'è.

Prossimi passi (roadmap del programma)

Questo file è la **mappa**. Da qui, un modulo alla volta, produrremo i contenuti veri (in `classe-1/manuale.md` e `classe-1/eserciziario.md`, con lo stesso stile e la stessa impaginazione del corso di Godot):

1. **Modulo 1 — Software, editor, compilatore:** prima scheda “Vinci subito”.
2. A seguire gli altri moduli, con Lazarus (M6) da preparare per metà anno.
3. Adattare il generatore PDF (`manuale/_build/`) per una copertina “Corso di Informatica — Classe 1” (oggi è marcato “Corso di Godot”).

Ogni consegna sarà **versionata** e **congelata** come i manuali di Godot: se cambia il contenuto, si **alza il numero di versione** e si aggiunge una riga alla tabella delle modifiche in fondo.

Storia delle versioni (le modifiche fatte)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: quattro moduli generici (Suite Google, informatica di base, Lazarus, assemblaggio PC), sequenza dell'anno, valutazione, uso AI.
0.2	26/07/2026	Riscrittura sulla visione di Nicola: taglio tecnico/avanzato (non "informatica di base"). Sei moduli — Software/editor/compilatore · Reti e pacchetti e apparati di casa · Configurazione PC su Amazon con budget · Montaggio fisico + sistema operativo + tool · G Suite lato tecnico · Lazarus da metà anno (bottoni, finestre, Label, Memo). Aggiunto il percorso pluriennale (2°-4° anno) fino a Cisco Packet Tracer e alla rete di scuola del 4° anno.
0.3	26/07/2026	Aggiunta la sezione "Una scatola flessibile ": i moduli sono manopole che si aprono/chiudono in base alla classe, tutto al servizio delle chance di lavoro (la "nuova spiaggia"). Aggiunto il " serbatoio di idee extra " con competenze spendibili alla loro portata (crimpare cavi, riparazione PC, digitazione, curriculum/colloquio, pagina web, Linux, sicurezza, certificazioni). Tolle parole inglesi non spiegate ("bump" "alzare il numero di versione"; "changelog" "storia delle versioni").

La Bussola del Lavoro

Versione 0.2 · 27/07/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

La verità di partenza (chi assume a 15-17 anni)

A questa età, nei tirocini e nel primo lavoro, **quasi nessuno assume per le competenze tecniche**: quelle il datore di lavoro le insegna. Assume per **l'atteggiamento**, e poi controlla se il ragazzo sa fare davvero **due o tre cose concrete e mostrabili**.

Tradotto per il corso: la tecnica è il **biglietto da visita**; ciò che fa dire “questo lo prendo” è soprattutto **come si comporta e cosa sa mostrare**.

Le cose che servono stanno in **tre cassette**.

Cassetto 1 — La testa e il cuore (quello che pesa di più)

Sono le prime cose che un datore di lavoro guarda in un ragazzo giovane. Per i nostri studenti, che spesso partono da lontano, questo cassetto è il vero riscatto.

1.

Affidabilità: arrivare in orario, tutti i giorni; avvisare se non puoi. Sembra banale ed è la **prima** cosa che fa tenere (o cacciare) un ragazzo in tirocinio.

2.

Saper comunicare: rispondere al telefono, scrivere un'email educata, parlare con un cliente senza sparire. Per chi ha un background migratorio, curare **l'italiano “da lavoro”** apre porte che la sola tecnica non apre.

3.

Ammettere un errore invece di nasconderselo. I responsabili si fidano di chi dice “ho sbagliato qui”. È lo stesso “errore = zero vergogna” del nostro metodo.

4.

Voglia di imparare e un po' di iniziativa: non restare fermi ad aspettare l'ordine; provare a capire da soli.

5.

Non mollare al primo “no”. Per ragazzi che si arrendono per difesa, allenare la resistenza è una **competenza lavorativa** a tutti gli effetti.

6.

Stare in squadra: chiedere aiuto quando serve, rispettare i compagni e chi coordina.

Questo cassetto il corso lo allena già col metodo — Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo e la prova del nove del “saperlo spiegare”. È il nostro vantaggio più grande: poche altre scuole glielo danno.

Cassetto 2 — Le mani (le competenze tecniche che si “vendono” subito)

In ordine di **quanto è facile trasformarle in un lavoro** a quell'età:

1.

Assistenza e riparazione PC — montare, sostituire un pezzo, reinstallare, togliere un virus. Negozi, centri assistenza e “banchi di assistenza” (in inglese *help desk*) assumono ragazzi così.

2.

Cablaggio e apparati di rete — montare i connettori sui cavi con la pinza (“crimpare”), riconoscere router e switch, configurazioni di base. Gli installatori di reti cercano manodopera giovane.

3.

Fogli di calcolo e strumenti d'ufficio fatti bene — formule, tabelle, ordine. Lo chiede quasi ogni ufficio.

4.

Installare e gestire i sistemi operativi — Windows e un assaggio di **Linux** (un altro sistema operativo, gratuito, molto richiesto nel tecnico).

5.

Sicurezza informatica di base — password robuste, riconoscere le truffe via email (in inglese *phishing*), fare copie di sicurezza. Le aziende ci tengono moltissimo: anche solo il buonsenso vale.

6.

Programmazione e logica — Lazarus, poi Godot. Più che “fare il programmatore a 16 anni”, serve a **capire** e a **distinguersi**.

Cassetto 3 — Le carte (i documenti che fanno la differenza)

1.

Sicurezza sul lavoro: in Italia, per fare un tirocinio scuola-lavoro (il cosiddetto **PCTO**, cioè i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) serve il corso sulla sicurezza. Averlo rende un ragazzo **subito collocabile**: è la carta più concreta di tutte.

2.

Certificazioni — un “patentino” riconosciuto: l’**ICDL** (la ex “patente del computer”) prima, le certificazioni **Cisco** sulle reti negli anni successivi. Nel curriculum di un professionista pesano davvero.

3.

Un curriculum pulito e saper affrontare un colloquio. Per i nostri ragazzi può cambiare le cose.

4.

La raccolta dei lavori (in inglese *portfolio*): il **quaderno dello studente** e i progetti mostrabili sono già un mini-portfolio. Un ragazzo che al colloquio apre il telefono e dice “guarda, questo l’ho fatto io” vince su chi ha solo parole.

La sintesi

Per i nostri ragazzi il moltiplicatore **non** è la tecnica avanzata: è **tecnica di base solida + affidabilità + saper comunicare + qualcosa da mostrare**. Un diplomato puntuale, che sa parlare con un cliente, monta un PC, mette su una piccola rete e ha una raccolta di cose fatte è **immediatamente assumibile**. È lì che punta il corso.

Ingredienti da dosare (come si usa questa bussola)

Gli argomenti del corso **non** hanno una divisione fissa decisa a tavolino. Sono **ingredienti** che il docente dosa **in base alla classe che trova**:

1. C'è la classe a cui **piace programmare** si spinge Lazarus/Godot.

2.

C'è la classe che la **programmazione la detesta** si va di più su hardware, reti, assistenza.

3.

C'è la classe che **vuole assemblare** si parte dalle mani sull'hardware.

4. E c'è la classe che dice "voglio assemblare" e poi **non ha voglia di fare niente** si ricomincia dalle vittorie facili e mostrabili per riagganciarla.

Quindi: **parsimonia e adattamento**. Si usa questa bussola per scegliere *cosa* spingere, momento per momento, senza sensi di colpa se un ingrediente resta nel cassetto. **Il metro è sempre uno solo**: dare a questi ragazzi il massimo delle chance di trovare un lavoro ed essere valutati nel mondo del lavoro. Non "finire il programma": **spendere bene** il tempo che abbiamo con loro.

Storia delle versioni (per noi)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	27/07/2026	Prima stesura della bussola: la verità su chi assume a 15-17 anni, i tre cassette (testa e cuore · le mani · le carte), la sintesi e il principio degli "ingredienti da dosare" in base alla classe.

Da Far Fare Assolutamente

Versione 0.2 · 27/07/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

1. Toccare un database vero e scrivere un po' di SQL

Cosa devono fare: creare qualche tabella, metterci dei dati e scrivere le prime **query SQL** (le “domande” al database, tipo “*dammi tutti i prodotti sotto i 20 euro*”).

Perché è irrinunciabile: il database sta **sotto** quasi ogni sito, negozio online e gestionale. Saperlo toccare è una competenza spendibile subito, e prepara il progetto dello shop (l'elenco dei prodotti è un database).

Con quali strumenti (in ordine, dal più facile al più “da lavoro”):

1.

Primo assaggio, zero account: `sqliteonline.com` — solo browser, in dieci minuti scrivono la prima query. *Vinci subito.*

2.

Strumento visuale “da lavoro”: phpMyAdmin + MariaDB (via **XAMPP portable**: cartella/USB, doppio clic, niente amministratore). Creano le tabelle **clickando**, poi scrivono SQL. È ciò che si trova nei pannelli di hosting veri.

3.

Piano B in cloud: Neon o Supabase (un database Postgres online, senza installare niente — account del docente, sono minorenni).

Aggancio: è il database dei **prodotti dello shop** si tocca il database *dentro* un progetto vero, non come esercizio a vuoto.

2. Costruire uno shop e-commerce funzionante (demo)

Cosa devono fare: realizzare un piccolo **negozio online funzionante** con prodotti e foto scelti da loro, e ottenerne un **link da mostrare**.

Perché è irrinunciabile: è *“la parte che tocca”* — li aggancia perché è roba loro, si vede e si mostra. Ed è il progetto che **unisce più competenze**: database (i prodotti) + pagina web + grafica.

Nota pratica: con i **minorenni non si attivano pagamenti reali** (serve un conto aziendale di un adulto) si fa uno shop **demo funzionante**, tutto tranne l’incasso vero.

Strade (da dosare sulla classe):

- 1. Senza codice, risultato subito:** Big Cartel / Square Online / Store.link.
- 2. Con il codice (via software):** un mini-shop in HTML/CSS + un po’ di logica, da “remixare” e pubblicare su Glitch o Replit.

*È il punto da cui **ripartiamo la prossima sessione**.*

Storia delle versioni (per noi)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	27/07/2026	Nasce l’elenco delle cose irrinunciabili. Primi due punti: (1) toccare un database vero e scrivere SQL (sqliteonline phpMyAdmin/MariaDB via XAMPP portable Neon/Supabase come piano B), legato allo shop; (2) costruire uno shop e-commerce funzionante (demo).

Scheda Configuratore PC

Versione 0.1 · 17/08/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

1. La regola d'oro: si parte dalla scheda madre

1. La scheda madre (motherboard) e il componente con piu vincoli: decide cosa potrai montare dopo.
2. Ogni volta che scegli un componente, scrivi la sua compatibilita (per esempio il formato ATX, il socket, il tipo di RAM): quel dato diventa un vincolo per i pezzi che sceglierai dopo.
3. Esempio: se la scheda madre e formato ATX, potrai metterla solo in un case ATX.
4. Alla fine si controlla che tutto combaci con la checklist (punto 5).

2. Cosa decide la scheda madre (i vincoli che si propagano)

1. Formato (form factor): ATX, micro-ATX o mini-ITX. Vincola il CASE (deve accettare quel formato).
2. Socket della CPU: per esempio AM4, AM5, LGA1700. Vincola il PROCESSORE (stesso socket) e il DISSIPATORE.
3. Tipo di RAM e numero di slot: DDR4 oppure DDR5, e quanti banchi (moduli DIMM). Vincola la MEMORIA.
4. Slot di espansione PCIe: x16, x8, x1. Lo slot x16 vincola la SCHEDA VIDEO; gli altri le espansioni.
5. Connettori per i dischi: SATA e/o M.2. Vincolano gli SSD e gli HDD che potrai collegare.

3. L'ordine con cui scegliere i componenti

1. Scheda madre (prima di tutto): fissa formato, socket, tipo di RAM, slot PCIe, connettori dischi.
2. Case: deve accettare il formato della scheda madre.
3. Processore (CPU): stesso socket della scheda madre.
4. Dissipatore: adatto a quel socket e che stia nel case.
5. Memoria RAM: stesso tipo (DDR4 o DDR5), numero di moduli non superiore agli slot.
6. Scheda video (GPU): entra nello slot PCIe x16 e ci sta nel case (lunghezza).
7. Dischi (SSD/HDD): secondo i connettori della scheda madre (M.2 o SATA).
8. Alimentatore (PSU): potenza in Watt sufficiente, connettori giusti, formato che entra nel case.

4. La tabella da compilare

Compila una riga per componente. Nella colonna "Compatibilità" scrivi il dato-vincolo (formato, socket, tipo di RAM, ecc.).

Componente	Marca	Modello	Compatibilità (dato-vincolo)	Costo	Link
Scheda madre			formato: ____ · socket: ____ · RAM: ____ · PCIe: ____		
Case			accetta formato: ____		
Processore (CPU)			socket: ____		
Dissipatore			per socket: ____		
Memoria RAM			tipo: ____ · numero moduli: ____		
Scheda video (GPU)			slot PCIe x16 · lunghezza: ____		
Disco (SSD/HDD)			connettore: M.2 / SATA		
Alimentatore (PSU)			potenza: ____ W · connettori		
TOTALE				euro ____	

5. Checklist di compatibilit  finale

1. Il formato della scheda madre entra nel case? (esempio: ATX in un case ATX)
2. Il socket della CPU   uguale a quello della scheda madre?
3. La RAM   dello stesso tipo (DDR4 o DDR5) e non supera il numero di slot?
4. Il dissipatore   adatto a quel socket e ci sta nel case?
5. La scheda video entra nello slot PCIe x16 e nel case (lunghezza)?
6. I dischi usano connettori presenti sulla scheda madre (M.2 o SATA)?
7. L'alimentatore ha abbastanza Watt e i connettori giusti per tutti i componenti?

6. Consigli

1. Parti sempre dalla scheda madre, poi CPU e RAM (i pi  vincolati), poi il resto.
2. Scrivi sempre marca, modello, costo e link: cos  la scheda diventa anche un preventivo, utile per il compito di realt .
3. Se un componente non rispetta un vincolo, cambialo: meglio accorgersene qui che dopo aver comprato.

Il Mio Negozio Online — Guida per i ragazzi

Versione 1.5 · 16/08/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

Un negozio vero, con database ed email — costruito da te

Alla fine di questo progetto avrai un **negozio online** con un **link tuo** da aprire sul telefono e mostrare a casa. Un negozio vero: i prodotti stanno in un **database in cloud** (il magazzino della classe), e quando qualcuno “compra” ti arriva un’**email con l’ordine**. Tutto **gratis** e **senza installare niente**.

Come è fatto (tre pezzi che lavorano insieme):

3.1. La vetrina = la pagina che si vede (i prodotti, il carrello).

3.2. Il database = il magazzino dove sono scritti i prodotti.

3.3. L’email = l’avviso che ti arriva quando qualcuno ordina.

Com'è fatto il tuo negozio

tre pezzi che lavorano insieme



Schema del negozio: il cliente apre la vetrina (il sito), il database le manda i prodotti e la vetrina invia l'ordine per email.

Facciamo tutto a **piccole tappe**: a ogni tappa qualcosa **funziona** e lo puoi **mostrare**. Se ti blocchi, nessun problema: sbagliare è normale, si torna indietro con un clic.

Ti serve solo: un computer con un browser (Chrome/Edge) e un **account GitHub** (il prof ti dice come averlo). Il **database** lo ha già preparato il prof per tutta la classe: ti darà due valori da incollare. Niente da installare.

Ti serve anche il file di partenza: `modello-negozio.html`. Lo trovi nel repository del corso (cartella `classe-1/negozio-online/`) oppure te lo dà il prof. Scaricalo sul computer prima di cominciare.

TAPPA 1 — Metti il negozio ONLINE (la prima vittoria)

Obiettivo: avere un **link** con il tuo negozio che funziona (con dei prodotti di esempio). Ci arriviamo in pochi minuti.

1A · Crea lo spazio del negozio su GitHub

1. `[BROWSER]` vai su **github.com** e accedi al tuo account.

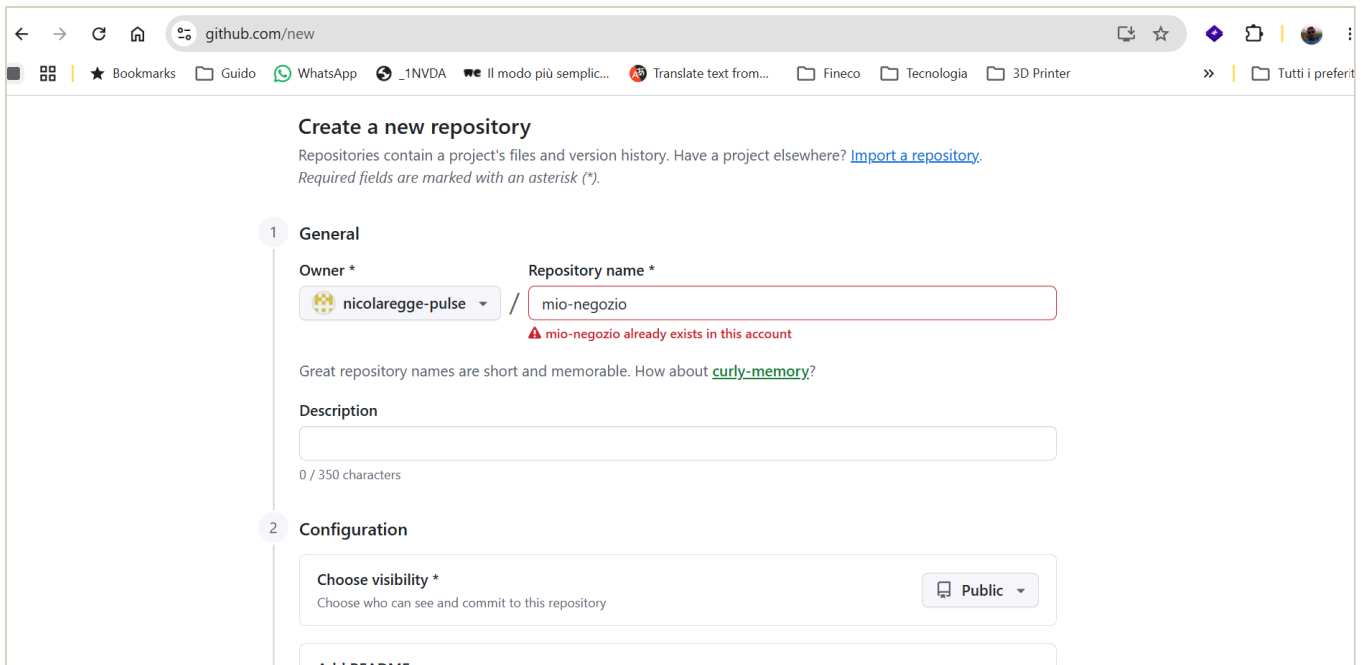
2. In **alto a destra**, clicca il **+** poi **New repository**.

3. Alla voce **Repository name**, scrivi un nome, per esempio:

mio-negozio

1. Poco sotto, lascia selezionato **Public** (serve per avere il link gratis).

2. In fondo, clicca il bottone verde **Create repository**.



La pagina "New repository" con il nome del negozio scritto e l'opzione "Public" selezionata.

1B • Carica il file del negozio

1. Nella pagina appena aperta, nel riquadro azzurro in basso, clicca il link blu **uploading an existing file**.

2. **Trascina** dentro l'area grande il file **modello-negozio.html**.

3. **Importante:** GitHub vuole che il file si chiami **index.html**. In alto, sopra il file caricato, c'è una casellina con il nome: cancella **modello-negozio.html** e scrivi:

index.html

1. Scendi in fondo e clicca il bottone verde **Commit changes**.

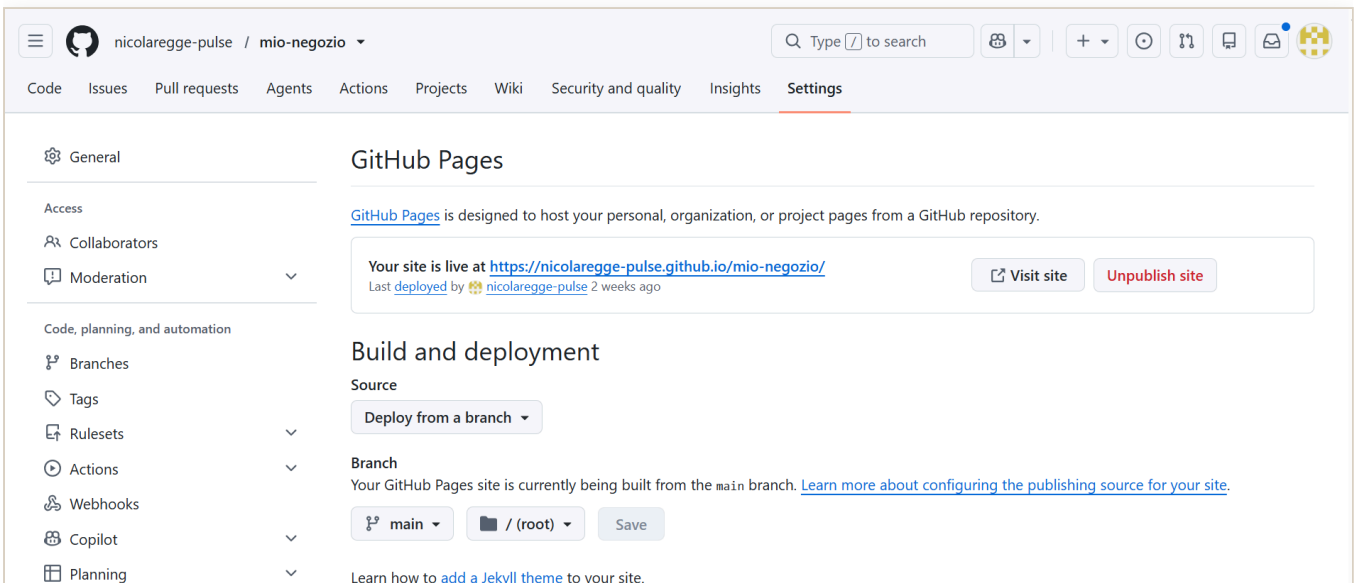
Qui va uno screenshot

La casella con il nome del file cambiato in "index.html", prima di fare Commit.

salva la foto come: `negozio-02-rinomina-index.png`

1C · Accendi il link (GitHub Pages)

1. In alto nella pagina del repository, clicca **Settings** (l'ingranaggio).
2. Nel menu a **sinistra**, clicca **Pages**.
3. Alla voce **Source**, scegli **Deploy from a branch**.
4. Sotto, alla voce **Branch**, apri il menu e scegli **main**.
5. Lascia la cartella su **/ (root)** e clicca **Save**.



La pagina "Pages" con Source "Deploy from a branch", il ramo "main" e la cartella "/ (root)".

1D · Apri il tuo negozio

1. Aspetta **un minuto**, poi **ricarica** la pagina (tasto **F5**).
2. In alto compare un riquadro con "Your site is live at..." e un indirizzo tipo `https://iltuonome.github.io/mio-negozio/`.
3. **Clicca quell'indirizzo**: si apre il tuo negozio.

 **Il mio negozio**

Carrello: 0 · Totale: € 0.00

 Database non ancora collegato: stai vedendo prodotti di esempio. Metti i due valori (indirizzo e chiave) per i prodotti veri.



Maglietta
€ 12.90

Aggiungi al carrello



Scarpe
€ 39.90

Aggiungi al carrello



Cappellino
€ 9.90

Aggiungi al carrello



Zaino
€ 24.90

Aggiungi al carrello

La tua cassa

Totale: € 0.00

Concludi l'ordine

Il negozio aperto nel browser, con i prodotti di esempio e il carrello.

*[OK] **FATTO!** Il tuo negozio è **online**. Aprilo sul telefono e fallo vedere a un compagno. Prova ad aggiungere prodotti al carrello: il totale si aggiorna. (I prodotti sono ancora di esempio: nella Tappa 2 arrivano quelli veri.)*

TAPPA 2 — Collega il database della classe

Obiettivo: far arrivare nel tuo negozio i **prodotti veri**, presi dal database.

Cos'è il database? È il **magazzino** dove sono scritti i prodotti (nome, prezzo, immagine). Il prof ne ha preparato **uno per tutta la classe** e ve lo mostra dal vivo. A te basta **collegarti**: non devi crearlo tu.

La chiave che ti dà il prof è **di sola lettura**: puoi **vedere** i prodotti, ma non puoi rovinarli. Tranquillo, non rompi niente.

2A · Fatti dare i due valori dal prof

1. Chiedi al prof i **due valori** del database della classe:
2. l'**indirizzo** (comincia con `https://` e finisce con `.supabase.co`);
3. la **chiave pubblica** (comincia con `sb_publishable_...`).

2B · Mettili nel file del negozio

1. `[BROWSER - GitHub]` vai nel tuo repository `mio-negozio` scheda `Code` clicca il file `index.html`.
2. In alto a destra sopra il codice, clicca l'iconcina della **matita** (*"Edit this file"*).
3. Cerca queste due righe (verso la metà del file):

```
const SUPABASE_URL = ""; // <-- CAMBIA QUI
const SUPABASE_KEY = ""; // <-- CAMBIA QUI
```

1. **Incolla** i due valori del prof **tra le virgolette**, così:

```
const SUPABASE_URL = "https://xxxxx.supabase.co";
const SUPABASE_KEY = "sb_publishable_xxxxx";
```

1. In alto a destra, clicca il bottone verde `Commit changes...` poi di nuovo `Commit changes`.

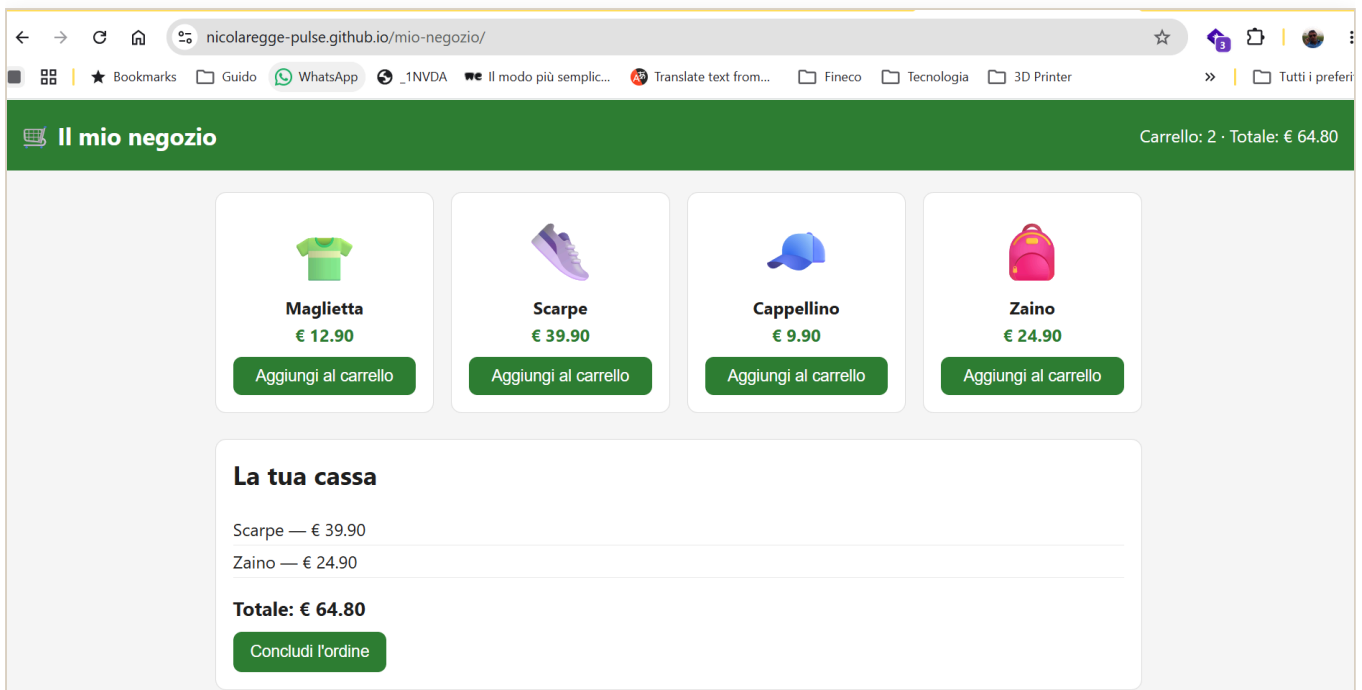
```
69 // -----
70 const SUPABASE_URL = "https://dvphtapdixfovwdqnc.k.supabase.co"; // <-- Project URL
71 const SUPABASE_KEY = "sb_publishable_UeA0oWTjizAoQkBEIx9Q_e6Vznsvd"; // <-- chiave pubblica (publishable)
72
73 // Email dove ricevi gli ordini (ci pensa il servizio gratuito FormSubmit)
```

Le due righe `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_KEY` con i valori del prof incollati tra le virgolette.

2C · Guarda il risultato

1. Aspetta un minuto, apri il tuo negozio e **ricarica** (`Ctrl + F5`).

*[OK] **FATTO!** Ora i prodotti arrivano dal **database della classe**. Prova “**wow**”: quando il prof cambia un prodotto nel database, ricaricate i vostri negozi... e cambia in **tutti** insieme! Ecco cos'è un database condiviso.*



Il negozio con i prodotti VERI arrivati dal database della classe.

TAPPA 3 — Ricevi gli ordini via email

Obiettivo: quando qualcuno preme “*Concludi l'ordine*”, ti arriva un’**email**. Usiamo un aiutante gratuito che si chiama **FormSubmit**.

Come viaggia un ordine



3A · Metti la tua email nel file

1. [BROWSER – GitHub] nel tuo repository, apri `index.html` e clicca la **matita**.
2. Cerca questa riga:

```
const EMAIL_ORDINI = ""; // <-- CAMBIA QUI
```

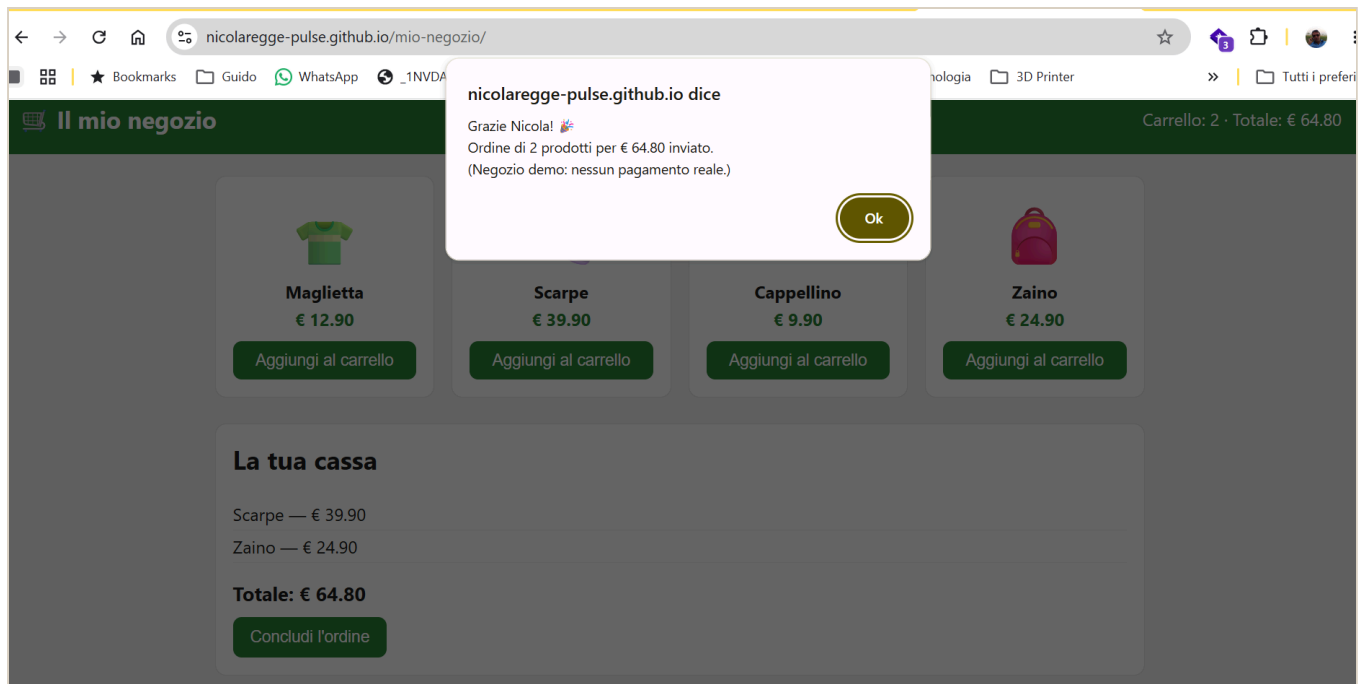
1. Scrivi la tua email **tra le virgolette**, così:

```
const EMAIL_ORDINI = "iltuonome@esempio.it";
```

1. Clicca `Commit changes...` `Commit changes`.

3B · Prova l'ordine

1. Aspetta un minuto, apri il negozio e **ricarica**.
2. Aggiungi qualche prodotto al carrello e premi `Concludi l'ordine`.
3. Scrivi il tuo **nome** quando te lo chiede e conferma.



Il messaggio "Grazie, ordine inviato" che compare subito dopo aver concluso l'ordine.

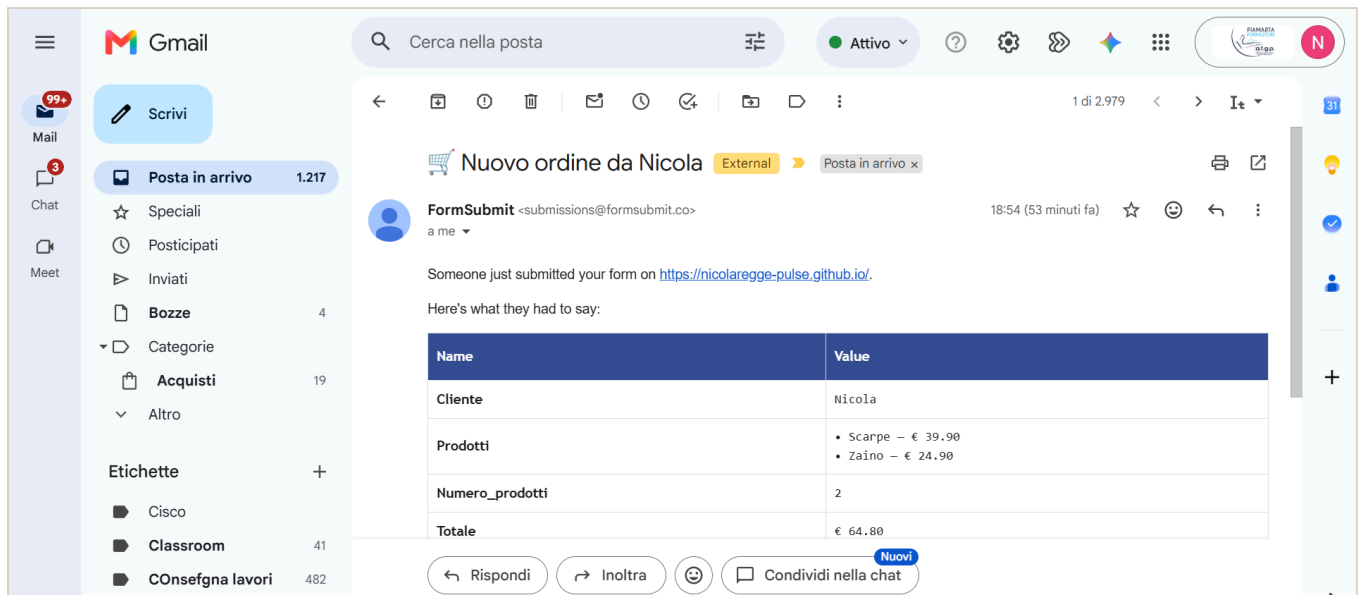
1. **La prima volta** ti arriva un'email da **FormSubmit** con un bottone tipo **Activate**: aprila (controlla anche lo **spam**) e cliccalo.

Qui va uno screenshot

L'email di FormSubmit con il bottone "Activate" da cliccare la prima volta.

salva la foto come: `negozio-07-attiva-email.png`

1. Fai un **secondo** ordine di prova: adesso ti arriva l'**email con il riepilogo** (nome, prodotti, totale).



L'email con il riepilogo dell'ordine: nome del cliente, prodotti e totale.

*[OK] **FATTO!** Il tuo negozio è **completo**: prodotti dal database + ordini via email. Roba da tecnico vero.*

*[ATTENZIONE] **Nota:** è un negozio **demo**, non incassa soldi veri (per farlo serve un conto aziendale di un adulto). Va benissimo così per imparare e mostrare.*

TAPPA 4 — Fallo tuo

Adesso rendilo **tuo davvero**:

- 1. Il nome:** nel file `index.html`, cambia la scritta dentro `<h1> Il mio negozio</h1>` (matita cambia commit).
- 2. Il colore:** cerca `--colore: #2e7d32;` e cambia il codice colore (es. `#c0392b` rosso, `#8e44ad` viola).
- 3. I prodotti:** sono nel database della classe, uguali per tutti. Se vuoi dei prodotti **solo tuoi**, chiedi al prof: si può fare in un secondo momento.

*[OK] **Mostralo!** Fai uno screenshot del tuo negozio e mettilo nel tuo **quaderno**. Scrivi due righe: cos'è, come funziona, cosa hai cambiato tu.*



Il mio negozio

Il negozio personalizzato: nome e colore scelti dal ragazzo.

La prova del nove

Sai **spiegare a voce**, con parole tue:

1. dove stanno i **prodotti** (nel database della classe) e come fanno ad arrivare in vetrina?
2. cosa succede quando premi “**Concludi l’ordine**”?

Se sai raccontarlo, **hai capito davvero** — ed è quello che conta.

Se qualcosa non va (succede a tutti)

1. **Il link non si apre / pagina bianca:** aspetta un altro minuto, poi ricarica con `Ctrl + F5`. Controlla che il file si chiami **esattamente** `index.html`.
2. **I prodotti sono ancora quelli di esempio:** controlla di aver incollato i due valori del prof **tra le virgolette** e di aver fatto **Commit**. Aspetta un minuto e ricarica.
3. **L’email non arriva:** controlla lo **spam**; ricorda l’**attivazione** (la prima email di FormSubmit); controlla che la tua email nel file sia scritta giusta.

*Nessun errore ti fa danno: il tuo lavoro è salvato a ogni passo. Un bug è normale — **capita a tutti i programmatori, anche ai più bravi.***

Il Mio Negozio Online — Piano-lezione

Versione 1.1 · 09/08/2026 · Parte: Classe 1 — Informatica

In breve

I ragazzi costruiscono un **negozio online vero** (con un link da mostrare a casa), collegato a un **database della classe** e con gli **ordini via email**. Si fa in **circa 3 lezioni da un'ora**, e a ogni lezione ognuno porta a casa una **vittoria mostrabile**. Nessuno resta fuori: chi va piano si ferma alla prima tappa (negozio online) ed è già una vittoria; chi vola personalizza e aiuta i compagni.

Il filo è sempre lo stesso: **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo**.

Prima di iniziare — cosa prepara il prof (una volta sola)

1.

Il database condiviso su Supabase (già fatto): tabella `prodotti` con la policy di **sola lettura**. Consiglio: mettimi prodotti simpatici, magari a tema classe, così è più loro.

2.

I due valori da consegnare ai ragazzi (li trovi nelle note del docente, `README.md`): l'**indirizzo** (`https://...supabase.co`) e la **chiave pubblica** (`sb_publishable_...`, di sola lettura). Scrivili alla lavagna o in un messaggio in Classroom.

3.

Il file di partenza `modello-negozio.html`: mettilo dove i ragazzi lo prendono facile (link al repository, Drive o Classroom).

4.

Gli account GitHub: verifica che ogni ragazzo ne abbia uno (o falli creare nella lezione zero).

5.

Un negozio “esempio” tuo già online: da mostrare all’inizio come traguardo (“ecco dove arriviamo”).

La scaletta (3 lezioni)

Lezione 1 — “Il mio negozio è ONLINE” (Tappa 1)

Obiettivo: ognuno ha un **link** che funziona (con prodotti di esempio).

Tempo	Cosa
5’	Mostri il tuo negozio-esempio: <i>“oggi ognuno fa il suo, con un link vero”</i> .
30’	Insieme: crea repository carica <code>index.html</code> accendi GitHub Pages.
15’	Ognuno apre il suo link e lo mostra al compagno di banco.
10’	Chiusura: <i>“FATTO — il tuo negozio è online”</i> . Screenshot nel quaderno.

Vittoria: un link vero da mostrare. Nessuno esce senza il suo negozio online.

Lezione 2 — “I prodotti veri: il database” (Tappa 2)

Obiettivo: nel negozio compaiono i **prodotti veri**, dal database della classe.

Tempo	Cosa
15’	Tu spieghi il database dal vivo (canovaccio qui sotto).
25’	Distribuisci i due valori ; i ragazzi li incollano nel loro file.
10’	Il “wow” : cambi un prodotto nel database tutti ricaricano cambia in tutti i negozi.
10’	Chiusura + quaderno.

Lezione 3 — “Ordini via email + fallo tuo” (Tappe 3-4)

Obiettivo: gli ordini arrivano per **email**, e ognuno **personalizza** il suo.

Tempo	Cosa
20'	Ognuno mette la sua email , prova un ordine, attiva FormSubmit, riprova.
20'	Fallo tuo: cambia nome e colori del negozio.
20'	Mostralo + prova del nove: racconta a voce cosa fa il suo negozio; screenshot nel quaderno.

Canovaccio — spiegare il database dal vivo (10-15 min)

Al proiettore, sul **tuo** Supabase. Poche cose, concrete:

1.

“**Dove stanno i prodotti?**” apri **Table Editor** tabella `prodotti`. Fai vedere: ogni **riga** è un prodotto, ogni **colonna** un’informazione (nome, prezzo, foto). *Analogia:* è un **magazzino** (o il registro di classe: righe = alunni, colonne = dati).

2.

“**Come glielo chiediamo?**” apri **SQL Editor** e scrivi dal vivo: `sql select *`
`from prodotti;` Premi **Run**: tornano tutti. Poi: `sql select * from prodotti where`
`prezzo < 20;` Tornano solo alcuni. Messaggio: “**SQL = fare domande**
al magazzino.”

3.

“**Chi può cambiarli?**” spiega la **sola lettura**: i ragazzi **guardano**, solo il prof **modifica**. Così nessuno rovina il lavoro degli altri.

4.

Il “wow” (fallo alla Lezione 2): cambia un **prezzo** nel Table Editor fai ricaricare un negozio a caso è cambiato. “*Un database è vivo: cambio qui, cambia dappertutto.*”

*Se qualcuno chiede “perché non nel file?”: perché così i prodotti stanno in **un posto solo** e li aggiorni una volta per tutti. È il senso del database.*

Se lavori a gruppi (opzionale, 2-4 ragazzi)

Ruoli **a rotazione**, così tutti provano tutto:

1. **Vetrina:** crea il repository e pubblica su GitHub Pages.
2. **Database:** incolla i due valori e verifica i prodotti.
3. **Grafica:** sceglie nome e colori.
4. **Ordini:** mette l’email e prova la cassa.

Poi si cambia, così nessuno si nasconde dietro i più bravi e ognuno tocca ogni pezzo. (Si lega bene a **Git**: ognuno lavora sul suo pezzo, poi si uniscono.)

Gestire i ritmi diversi (importante per questa classe)

1.

Chi va piano: basta arrivare alla **Tappa 1** (negozio online con prodotti di esempio). È già una vittoria vera e mostrabile. **Nessuno resta fuori.**

2.

Chi vola: personalizza colori e testo del bottone, aggiunge prodotti (con te), oppure fa da **tutor** a un compagno (spiegare consolida).

3.

Errore = zero vergogna: si annulla con un clic, il bug è normale — “*capita a tutti i programmatori, anche ai più bravi*”.

Valutazione (coerente col corso)

1. Il negozio che funziona è il biglietto d’ingresso, non il voto.

2.

Il voto nasce dalla prova dal vivo: lo **spiega a voce** (cosa fa, dove stanno i prodotti, cosa succede all’ordine), **oppure** gli dai il suo file con **un piccolo errore** e lo rimette a posto lì per lì.

3.

Prova del nove: se lo sa **raccontare con parole sue**, la competenza c'è.

Checklist da tenere in aula

1. [] PC con browser + proiettore
2. [] I **due valori** del database (indirizzo + chiave pubblica)
3. [] Il file `modello-negozio.html` raggiungibile dai ragazzi
4. [] Gli **account GitHub** pronti
5. [] Il tuo **negozio-esempio** già online da mostrare

Il Manuale di Godot

Versione 0.5 · 26/07/2026 · Parte: Corso Godot / GDScript

SCHEDA 1

Come si valutano i compiti

Le regole del gioco, chiare fin da subito.

Qui non ti freghiamo: sai **in anticipo** come funziona la valutazione. Leggila una volta, poi lavora tranquillo.

1. Il codice che funziona è il biglietto d'ingresso, non il voto. Consegnare il gioco che gira ti fa “entrare alla prova”. Ma il codice **da solo** non fa il voto: puoi copiarlo o fartelo scrivere... e allora non direbbe niente su di te.

2. Il voto nasce dalla prova dal vivo, da solo. Uno di questi due, o tutti e due:

1. Me lo spieghi: racconti **a parole tue** cosa fa il tuo codice.

2. Il gioco rotto: ti do il tuo gioco con **2-3 errori nascosti** dentro, e tu lo **rimetti in piedi lì per lì** — da solo, senza AI e senza chiedere ai compagni.

Se hai capito, li fai in pochi minuti. Se hai solo incollato, ti blocchi. Ecco perché **capire conviene**.

3. Il patto con l'AI e con i compagni. Puoi usarli per **imparare**: capire un errore, farti spiegare, avere uno spunto. Non per **consegnare senza capire**. La prova del nove è sempre la stessa: **lo sai spiegare e riparare da solo?**

4. Zero vergogna. Usare gli aiuti, come i 4 livelli, l'AI o un compagno, è **permesso e normale** — non è imbrogliare. Anche sbagliare è normale: **capita a tutti i programmatori**, pure ai più bravi. L'unica cosa che conta è che, alla fine, **tu abbia capito**.

SCHEDA 2

Scrivere in Markdown

La tua dispensa, fatta con due segnetti.

Markdown, si dice “*marc-daun*”, è un modo per scrivere **testo normale** e aggiungere qualche **segnetto** che dice *come deve apparire*: questo è un titolo, questa parola è in grassetto, questo è un elenco.

***Il ponte con quello che conosci**: in Word premi il bottone grassetto; qui il bottone non c'è, il grassetto lo **scrivi tu** mettendo due asterischi attorno alla parola. Tutto qui. I segnetti li scrivi tu, ma nel risultato finale **non si vedono**.*

La tabella dei segnetti

Vuoi ottenere...	Scrivi così
Un titolo grande	# Il mio titolo
Un titolo più piccolo	## Sottotitolo — più #, più piccolo
Grassetto	**parola** — due asterischi prima e dopo
<i>Corsivo</i>	*parola* — un asterisco prima e dopo
Un punto elenco	- prima cosa — trattino più spazio
Un elenco numerato	1. prima cosa
Un nome tecnico / codice in riga	`_process` — un apice basso prima e dopo
Un'immagine, un tuo screenshot	![il mio gioco](immagini/es1.png)
Una nota/riquadro	> Attenzione: ricordati di salvare!

*L'apice basso ```, in inglese backtick, su tastiera italiana si fa con **Alt Gr** + `'`, il tasto dell'apostrofo vicino allo `0`.*

Un blocco di codice

Metti **tre apici bassi** prima e **tre** dopo: così il codice viene mostrato bello incolonnato.

```
``gdscript
func _ready():
    print("Ciao!")
...
```


Le 4 regole d'oro

1.

Riga vuota tra un paragrafo e l'altro. Se non la metti, le frasi si attaccano tutte insieme.

2.

Uno spazio dopo `#` e dopo `-`. `#Titolo` non funziona, `# Titolo` sì.

3.

I segnetti non si vedranno: servono solo a dare la forma. Non spaventarti se nel testo grezzo sembrano strani.

4.

Bloccato? Fatti aiutare bene dall'AI. Scrivi con **parole tue**, poi chiedi *“mettimi questo in Markdown”*, e **guarda come l'ha fatto** — così impari il segnetto per la prossima volta. Ricorda il patto: l'AI ti aiuta a *formattare*, il pensiero resta tuo.

Come parti da un modello

Non parti mai da un foglio bianco: c'è un **modello** già pronto, in inglese *template*, con i titoli e i posti da riempire.

***Cos'è il “repository”?** È solo una parola tecnica per dire **la cartella del corso su GitHub**, dove sono raccolti tutti i file: il manuale, gli esercizi, i modelli. È lo stesso posto che gestiamo con **Git**. Da browser lo apri come un sito qualsiasi: cartelle e file su cui puoi cliccare.*

Ecco come apri il modello e te ne fai **una copia tua**:

1. `[BROWSER]` apri la pagina del corso su GitHub. L'indirizzo esatto te lo do io.

2.

Nella lista, clicca prima la cartella `manuale`, poi il file `quaderno-studente-TEMPLATE.md`: si apre e vedi il testo del modello.

3.

In alto a destra, sopra il testo, clicca l'iconcina `Copy raw file`, che copia tutto il contenuto in un colpo solo.

4.

Torna nel **TUO** repository, la tua copia personale bottone `Add file` `Create new file`.

5.

Dai un nome che finisce con `.md`, per esempio `es1.md`.

6. **Incolla** con `ctrl + v` il modello, poi **riempi i vuoti** con le tue cose.

7. Bottone verde `Commit changes` per salvare. Fatto!

Come metto un mio screenshot

Uno screenshot è una **foto dello schermo**. Attenzione: appena lo fai, finisce solo nella memoria temporanea, i cosiddetti “appunti” — **non è ancora un file** sul computer. Ecco tutti i passaggi:

1.

`[Windows]` premi `Win + Shift + S`: lo schermo si scurisce, **trascina** un riquadro attorno al tuo gioco. L'immagine viene copiata.

2.

In basso a destra compare un **avviso: cliccaci sopra** si apre lo **Strumento di cattura**.

3.

Lì clicca l'iconcina del **dischetto** per salvare, scegli una cartella che **ricordi bene**, per esempio il **Desktop**, e un nome che finisce con `.png`, per esempio `es1.png`. Ora è un **file** sul tuo computer.

4.

`[BROWSER]` nel tuo repository apri la cartella `immagini/` bottone `Add file` `Upload files` **trascina** dentro il tuo `es1.png`.

5.

La riga nel modello è **già pronta**: `![il mio gioco](immagini/es1.png)` l'immagine comparirà da sola.

Prova del nove:** se guardi la tua pagina e vedi il titolo grande, il grassetto e il tuo screenshot al posto giusto... **ce l'hai fatta!

CAPITOLO 0

Cos'è Godot, il parente di Lazarus

Godot è un programma gratuito per creare **giochi** e app interattive. È molto simile, come spirito, a **Lazarus**: entrambi sono ambienti gratuiti dove **componi qualcosa a schermo e ci attacchi del codice**.

La “stele di Rosetta” Lazarus Godot:

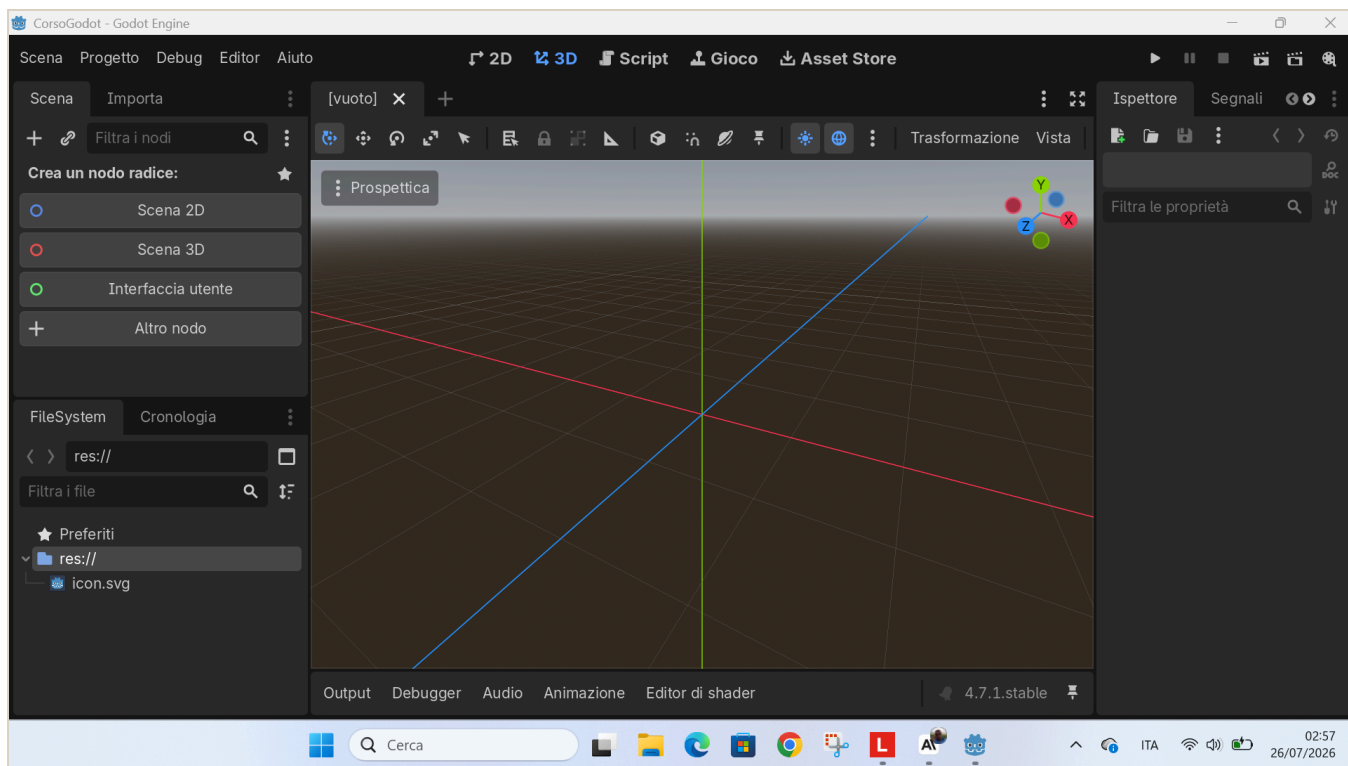
In Lazarus, che giàosci	In Godot, la novità
Progetto	Progetto , identico
Form , la finestra	Scena , un <i>albero di nodi</i> più potente
Componenti : TButton, TEdit...	Nodi : Button, LineEdit, Label...
Proprietà come Caption, nell’Object Inspector	Proprietà nell’ Ispettore
Gestore evento , <code>Button1Click</code>	Segnale + funzione
Object Pascal , il linguaggio	GDScript , in stile Python

La differenza più importante — il “game loop”: in Lazarus il programma è **fermo** finché non clicchi qualcosa. In Godot c’è una funzione, `_process(delta)`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**, in continuazione. È questo che fa muovere le cose: personaggi, oggetti che cadono, animazioni.

*In una frase: **Lazarus reagisce, Godot pulsa.***

L’ambiente di sviluppo all’avvio

Quando apri un progetto nuovo, l’editor si presenta così: vista **3D** di default e scena ancora vuota.



L'editor di Godot appena aperto, con la scena vuota

*Per il nostro corso lavoreremo quasi sempre in **2D**: cliccheremo “**Scena 2D**” per iniziare. Lo vediamo nel Capitolo 1.*

CAPITOLO 1

I 4 concetti base di Godot

Se capisci questi quattro, capisci Godot:

Concetto	Cos'è	Analogia LEGO
Progetto	La cartella con dentro il file <code>project.godot</code> e tutto il gioco	La scatola del set
Nodo	Il mattoncino base: Sprite2D per un'immagine, Label per un testo, Timer per un cronometro	Un pezzo di LEGO
Scena	Tanti nodi messi ad albero, salvati in un file <code>.tscn</code>	Una costruzione
Script , il file <code>.gd</code>	Codice GDScript attaccato a un nodo, che gli dà comportamento	Le istruzioni

Regola d'oro: in Godot **tutto è un nodo**; le scene sono nodi messi insieme; gli script danno vita ai nodi.

CAPITOLO 2

GScript: il linguaggio

GScript è la lingua che si parla **dentro** Godot. È stato fatto apposta per somigliare a **Python**: si legge facile, si usa il **rientro con TAB** per raggruppare le righe, **niente punto e virgola**.

Due funzioni speciali che Godot chiama da solo:

1. `func _ready():` eseguita **una volta**, all'avvio, per preparare le cose.
2. `func _process(delta):` eseguita **a ogni fotogramma**: è il game loop. `delta` = secondi passati dall'ultimo fotogramma; serve a muoversi in modo fluido su qualsiasi PC.

Esempio minimo, leggere le frecce e spostare qualcosa:

```
func _process(delta):
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        posizione.x -= 200 * delta    # vai a sinistra
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        posizione.x += 200 * delta    # vai a destra
```

CAPITOLO 3

Il nostro primo gioco: “Chirurgo Pasticcione”

Idea: un chirurgo maldestro fa cadere gli organi dal tavolo. Tu muovi il **vassoio** con le frecce e li prendi al volo.

1. organo preso **+1 punto**
2. organo per terra **-1 vita**
3. zero vite **Operazione Fallita**, INVIO per riprovare

Cosa ci insegna:

1. Creare nodi da codice: il vassoio, gli organi, le scritte.
2. Il **movimento** con le frecce, usando input e `delta`.
3. Le **collisioni**, quando il vassoio “tocca” un organo.
4. Tenere lo **stato del gioco**, punti e vite, e mostrarlo a schermo.

5. Un **Timer** che fa comparire gli organi a intervalli.

Il codice completo e commentato è in `godot/chirurgo-pasticcione/main.gd`.

CAPITOLO 4

Il percorso: dagli esercizi al “progetto boss”

Qui non si impara con la teoria astratta, ma **facendo**. Ogni esercizio insegna **un pezzo**; poi arriva un gioco più grande — il “**progetto boss**” — che mette insieme quei pezzi. Ecco la scala che stiamo salendo.

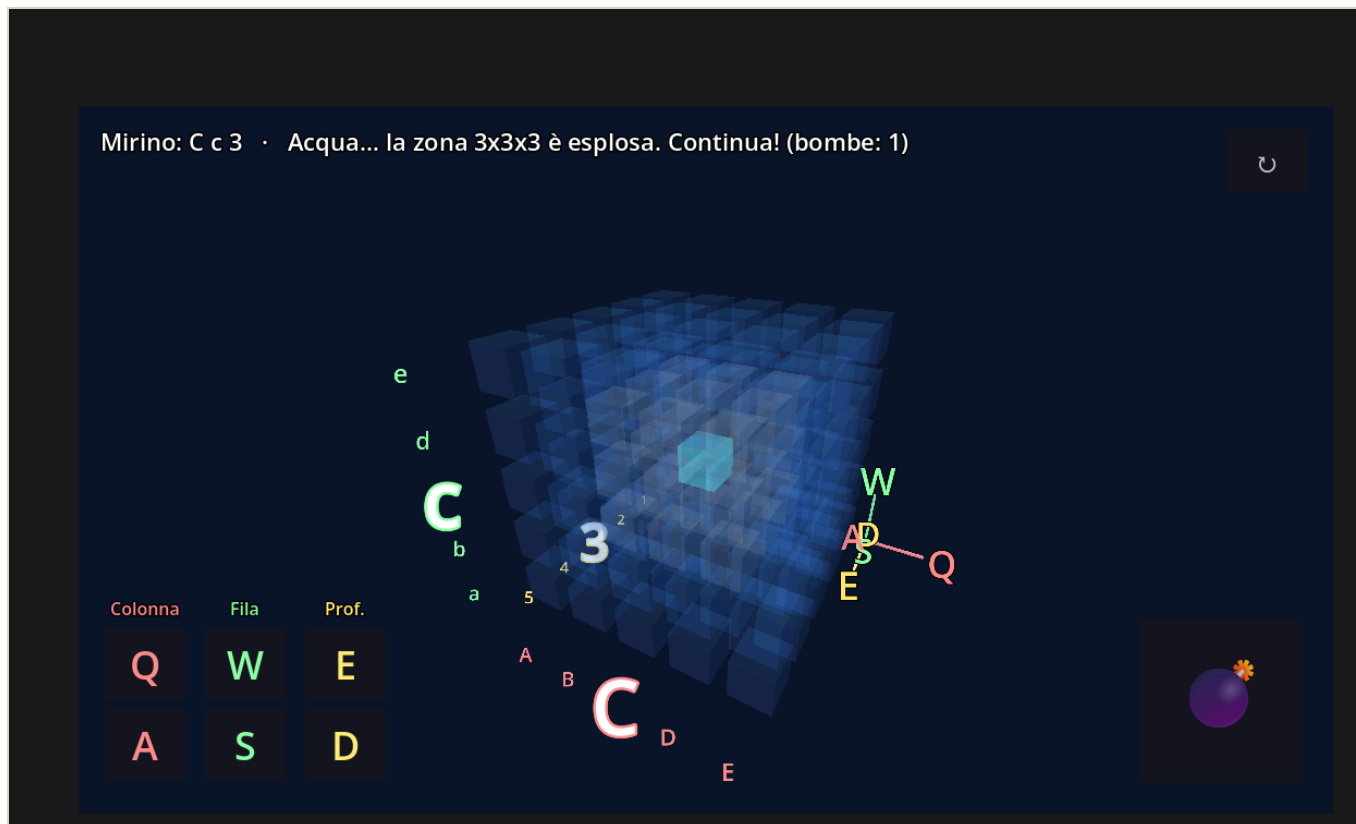
I gradini piccoli: gli esercizi dell'eserciziario

Esercizio	Cosa impari	Il concetto sotto
1 • Il bottone che saluta	Un clic fa succedere qualcosa	Il segnale , il tuo <code>Button1Click</code> di Lazarus
2 • Muovi il quadrato	Far muovere le cose da sole	Il game loop <code>_process(delta)</code> + input
3 • Prendi la moneta	Un mini-gioco vero	Movimento + collisioni + punteggio

Ognuno è **corto** e finisce con una **vittoria a schermo**: è fatto apposta così, per vincere subito e non mollare.

Cos'è un “progetto boss”

È un gioco **già pronto**, più grosso, che **non si copia riga per riga**. Si **apre, si gioca e si rende proprio**: cambi i colori, il titolo, ci metti una tua foto. È il **premio**: la cosa figa da mostrare subito. Il primo è “**Affonda la Bonomi**”: lo trovi nell'eserciziario e nella cartella `battaglia-navale-3d/`.



Il "progetto boss" Affonda la Bonomi: una battaglia navale in 3D, dentro un cubo d'acqua.

Dal 2D al 3D: cosa cambia nel boss

Finora abbiamo lavorato in **2D**: due coordinate, **x** orizzontale e **y** verticale, un `Vector2`. Il boss è in **3D**: si aggiunge una terza coordinata, **z**, la **profondità**, un `Vector3`. Il campo di gioco non è più una griglia piatta ma un **cubo** di celle.

Due idee nuove, ma **niente panico**:

1.

Si costruisce tutto da codice: le celle, le luci, la telecamera e i bottoni, invece che a mano nell'editor: sono sempre gli stessi **nodi**, solo tanti, creati con un ciclo `for`.

2.

Sono gli **stessi concetti di prima, in grande**: il **game loop** gira il cubo, l'**input** muove il mirino. Chi ha fatto gli esercizi 2 e 3 ha già visto tutto.

Come lo proponiamo ai ragazzi: la parte che riescono a fare

La regola d'oro: **ognuno deve poter salire almeno un gradino** e portarsi a casa una vittoria vera. Non si “finisce” il boss tutto in una volta: ci si torna più volte durante l'anno, un gradino per volta.

1. Gioca e scegli la difficoltà, con 4 è facilissimo. *ci riescono tutti.*

2.

Cambia un colore dell'acqua o del mirino: basta cambiare un numero nel codice. facile, effetto immediato.

3.

Metti la tua foto, o un meme, al posto di quella di default.

4. Cambia il titolo del gioco.

5.

Leggi una funzione piccola e spiega **a voce** cosa fa, per esempio come si muove il mirino. è la “prova del nove”.

6.

Per i più veloci: cambia la potenza della bomba o aggiungi un secondo sottomarino.

Così **nessuno resta fuori**: chi è più indietro gioca e cambia un colore, ed è già una vittoria mostrabile; chi corre di più mette le mani nel codice. Vale sempre: **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo.**

Come useremo l'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente.

1.

Usala per: capire un errore, farti spiegare un concetto, avere un suggerimento, uno **spunto da studiare e modificare.**

2.

Non usarla per: farti scrivere tutto e consegnarlo senza capirlo.

3. Prova del nove: se sai **spiegare a voce, riga per riga**, il codice che presenti, la competenza c'è.

Changelog del manuale

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: Cap. 0 Godot vs Lazarus, Cap. 1 i quattro concetti, Cap. 2 GDScript e game loop, Cap. 3 Chirurgo Pasticcione, regola uso AI.
0.2	26/07/2026	Aggiunte due schede iniziali: Scheda 1 "Come si valutano i compiti" e Scheda 2 "Scrivere in Markdown", con la tabella dei segnetti e come partire da un modello.
0.3	26/07/2026	Aggiunto il Capitolo 4 "Il percorso: dagli esercizi al progetto boss": collega i 3 esercizi ai concetti, spiega cos'è un progetto boss e il passaggio 2D3D, e come proporre "Affonda la Bonomi" ai ragazzi a gradini, con screenshot.
0.4	26/07/2026	Stile: sottotitoli delle schede/capitoli resi come sottotitolo centrato più piccolo; blocchi di codice nero-su-bianco su fondo chiaro per stampare senza sprecare toner.
0.5	26/07/2026	Aspetto più sobrio e formale: rimosse tutte le icone/emoji; tolte le parentesi da titoli e scritte in grassetto; copertina senza emoji; istruzioni per principianti più complete (modello e screenshot); corretta una pagina vuota; le frasi tra virgolette non si spezzano più a fine riga.

Eserciziario di Godot

Versione 0.5 · 26/07/2026 · Parte: Corso Godot / GDScript

Come funziona ogni esercizio

Ogni esercizio ha **4 livelli di aiuto**. Prova sempre da solo, e apri il livello successivo solo se sei bloccato:

1. **Descrizione** — cosa devi ottenere.
2. **Aiuto** — un indizio su come fare.
3. **La scena** — quali nodi creare, i “mattoncini”.
4. [CRITICO] **Codice completo** — la soluzione da copiare/incollare.

*Regola: se copi il **Codice completo**, poi devi saper **spiegare a voce cosa fa, riga per riga**. Se lo sai spiegare, hai imparato lo stesso.*

Nel file `.md` i livelli 2-4 sono a scomparsa: clicca sul triangolino per aprirli. Nel PDF sono già aperti.

Oltre agli esercizi numerati ci sono i “Progetti BOSS”: giochi già pronti, più grossi, che non si copiano riga per riga — si **aprono, si giocano e si rendono propri**: cambi colori, titolo, ci metti una tua foto. Sono il premio: la cosa figa da mostrare subito agli amici. Il codice è già nel repository, lo capiremo un pezzo alla volta.

Nota per il docente: per ora gli esercizi sono raccolti così come nascono, non in ordine di difficoltà. Più avanti li riordineremo per difficoltà o per quando si svolgono in classe. L'importante adesso è raccoglierli.

ESERCIZIO 1

Il bottone che saluta

Ponte da Lazarus: è il tuo `Button1Click` che cambia una `Caption`!

Descrizione

Crea una schermata con **un bottone** e **una scritta**. Quando premi il bottone, la scritta deve cambiare, per esempio da “...” a “Ciao! Mi hai premuto”.

Fallo tuo: scegli **tu** la frase del saluto e il **colore** della scritta — così il gioco è già tuo. Nessuno lo farà uguale al tuo!

Aiuto

- 4.1. In Godot il bottone è il nodo **Button**, la scritta è il nodo **Label**.
- 4.2. La proprietà `text` di Godot è come la **Caption** di Lazarus.
- 4.3. L'evento “click” in Godot si chiama **segnale** `pressed`. Lo colleghi a una tua funzione con `bottone.pressed.connect(la_mia_funzione)`.

La scena — i nodi da creare

- 4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.
- 4.2. Figlio: **Button** rinominalo `BottoneCiao`.
- 4.3. Figlio: **Label** rinominalo `Etichetta`.
- 4.4. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D

# $NomeNodo = prende un nodo figlio per nome (come Button1 in Lazarus)
@onready var bottone: Button = $BottoneCiao
@onready var etichetta: Label = $Etichetta

func _ready() -> void:
    # Posizioniamo i due elementi così non si sovrappongono
    bottone.position = Vector2(100, 100)
    bottone.text = "Salutami!" # <- come Button.Caption in Lazarus
    etichetta.position = Vector2(100, 180)
    etichetta.text = "..."
    # FALLO TUO: scegli il colore della scritta, rosso verde blu da 0 a 1
    etichetta.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0)) # rosso
    # Colleghiamo il "click" (segnale pressed) alla nostra funzione
    bottone.pressed.connect(_quando_premo)
```

```
# Questa e' come il tuo Button1Click di Lazarus
func _quando_premo() -> void:
    # FALLO TUO: scrivi qui il TUO saluto
    etichetta.text = "Ciao! Mi hai premuto."
```

ESERCIZIO 2

Muovi il quadrato

Concetto nuovo: il game loop, cioè `_process`.

Descrizione

Fai comparire un **quadrato** che puoi muovere in tutte le direzioni con le **frecce** della tastiera.

Aiuto

4.1. Un quadrato colorato semplice = nodo **ColorRect**.

4.2.

Il movimento va scritto in `_process(delta)`: e' la funzione che gira ~60 volte al secondo. In Lazarus non c'era: il programma stava fermo.

4.3.

Le frecce si leggono con `Input.is_action_pressed("ui_left")`, e allo stesso modo `ui_right`, `ui_up`, `ui_down`.

4.4.

Moltiplica sempre la velocita' per `delta`, cosi' va uguale su ogni PC.

La scena — i nodi da creare

4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.

4.2. Figlio: **ColorRect** rinominalo `Quadrato`.

4.3. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D

@onready var quadrato: ColorRect = $Quadrato
const VELOCITA: float = 300.0 # pixel al secondo

func _ready() -> void:
    quadrato.size = Vector2(60, 60)
    quadrato.color = Color(0.3, 0.7, 1.0) # azzurro
    quadrato.position = Vector2(200, 200)

# _process gira a OGNI fotogramma: qui muoviamo il quadrato
func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        quadrato.position.x -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        quadrato.position.x += VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
        quadrato.position.y -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_down"):
        quadrato.position.y += VELOCITA * delta
```

ESERCIZIO 3

Prendi la moneta

Mette insieme: movimento + oggetto che cade + punteggio. Verso il gioco vero.

Descrizione

Un **cestino** in basso, che muovi con le frecce, e una **moneta** che cade dall'alto. Se la prendi col cestino fai **+1 punto** e la moneta riparte dall'alto in una colonna a caso. Mostra il punteggio a schermo.

Aiuto

4.1. Cestino e moneta: due **ColorRect**. Il punteggio: un **Label**.

4.2. Muovi il cestino in `_process`, come nell'Esercizio 2 ma solo sinistra/destra.

4.3. Fai scendere la moneta ogni fotogramma: `moneta.position.y += velocita * delta`.

4.4.

Per capire se il cestino “tocca” la moneta usa i rettangoli:

`Rect2(a.position, a.size).intersects(Rect2(b.position, b.size))`.

4.5.

Quando la moneta esce sotto o è presa, rimettila in alto a una `x` a caso.

La scena — i nodi da creare

4.1. Nodo radice: **Node2D**, rinominalo `Main`.

4.2. Figlio **ColorRect** `Cestino`.

4.3. Figlio **ColorRect** `Moneta`.

4.4. Figlio **Label** `Punteggio`.

4.5. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

[CRITICO] Codice completo

```
extends Node2D

@onready var cestino: ColorRect = $Cestino
@onready var moneta: ColorRect = $Moneta
@onready var punteggio: Label = $Punteggio

const VELOCITA_CESTINO: float = 500.0
const VELOCITA_MONETA: float = 300.0

var punti: int = 0
var larghezza: float

func _ready() -> void:
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
    # Cestino in basso
    cestino.size = Vector2(120, 24)
    cestino.color = Color(0.6, 0.4, 0.2)
    cestino.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 60, get_viewport_rect().size.y - 60)
    # Moneta
    moneta.size = Vector2(30, 30)
    moneta.color = Color(1.0, 0.85, 0.1)
    _rimetti_in_alto()
    # Punteggio
```

```

punteggio.position = Vector2(20, 20)
_aggiorna_punteggio()

func _process(delta: float) -> void:
    # Muovi il cestino
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        cestino.position.x -= VELOCITA_CESTINO * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        cestino.position.x += VELOCITA_CESTINO * delta
    cestino.position.x = clamp(cestino.position.x, 0, larghezza - cestino.size.x)

    # Fai scendere la moneta
    moneta.position.y += VELOCITA_MONETA * delta

    # Presa?
    if Rect2(cestino.position, cestino.size).intersects(Rect2(moneta.position,
moneta.size)):
        punti += 1
        _aggiorna_punteggio()
        _rimetti_in_alto()
    # Persa (uscita sotto)?
    elif moneta.position.y > get_viewport_rect().size.y:
        _rimetti_in_alto()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - moneta.size.x)
    moneta.position = Vector2(x, -moneta.size.y)

func _aggiorna_punteggio() -> void:
    punteggio.text = "Monete: %d" % punti

```

ESERCIZIO BOSS

Affonda la Bonomi

Il primo “progetto boss”: una battaglia navale in 3D già giocabile. Si apre, si gioca, si rende proprio.

Comandi, con le lettere disposte come **tre colonne della tastiera**:

4.4. Q / A = Colonna, in rosso · **W / S** = Fila, in verde · **E / D** = Profondità, in giallo

4.5. SHIFT + le stesse lettere = gira il cubo · **dito/mouse trascinato** = gira il cubo

4.6. SPAZIO = lancia la bomba · **/ INVIO** = rigioca e richiede di nuovo la difficoltà

Fallo tuo — la parte più importante

Apri `battaglia-navale-3d/main.gd` e cambia queste cose per rendere il gioco **tuo**. Dopo ogni modifica premi **F5** e guarda l'effetto:

4.1.

I colori dell'acqua e del mirino: in alto trovi righe tipo `const COL_ACQUA := Color(...)` e `const COL_MIRINO := Color(...)`. Cambia i tre numeri, rosso verde blu da 0 a 1, e avrai il **tuo** stile.

4.2.

La tua foto al posto di Serena: metti un file `serena.jpg`, una tua foto o un meme) nella cartella `battaglia-navale-3d/`: comparirà quando affondi il sottomarino, lampeggiando con il teschio dei pirati.

4.3.

Il titolo del gioco: in `project.godot`, alla voce `config/name="..."`, scrivi il **nome che vuoi tu**.

4.4.

La difficoltà di partenza / la potenza della bomba: prova a cambiare `RAGGIO_BOMBA`: 1 è la zona 3×3×3, 2 è la zona 5×5×5, molto più potente.

Mostralo: quando l'hai personalizzato, fai una partita davanti a un compagno. "Questo l'ho fatto **io**" vale più di qualsiasi voto.

[CRITICO] Il codice completo — dov'è e com'è fatto

Il codice **c'è già tutto** ed è versionato nel repository, nel file `battaglia-navale-3d/main.gd`, circa 600 righe. Non va copiato a mano: è il nostro **progetto boss**,

lo leggeremo **un pezzo alla volta**.

Le idee sono le **stesse degli esercizi precedenti**, portate in 3D:

4.1. il game loop `_process(delta)` per girare il cubo, come nell'Esercizio 2;

4.2. leggere i tasti con `Input.is_key_pressed(...)`, come nel muovere il quadrato;

4.3. costruire tutto da codice: celle, luci, telecamera, bottoni, invece che a mano.

Regola d'oro, valida anche qui: se sai **spiegare a voce** cosa fa un pezzo di codice, quel pezzo è tuo. Partiremo dai pezzi più facili, i colori e i comandi, e saliremo piano piano.

Changelog dell'eserciziario

Versione	Data	Cosa e' cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: Es.1 bottone/Caption, ponte da Lazarus; Es.2 game loop, muovi il quadrato; Es.3 prendi la moneta, movimento+caduta+punteggio. Formato a 4 livelli di aiuto.
0.2	26/07/2026	Introdotti i "Progetti BOSS", giochi pronti da personalizzare. Aggiunto l'Esercizio BOSS "Affonda la Bonomi", battaglia navale 3D: apri · gioca · fallo tuo · il codice nel repository.
0.3	26/07/2026	Aggiunto lo screenshot del gioco "Affonda la Bonomi" nell'Esercizio BOSS.
0.4	26/07/2026	Stile: sottotitoli degli esercizi senza parentesi, titolo più sottotitolo centrato; blocchi di codice nero-su-bianco su fondo chiaro per stampare senza sprecare toner.
0.5	26/07/2026	Aspetto più sobrio: rimosse icone/emoji; parentesi tolte da titoli e grassetti; screenshot del BOSS spostato in cima all'esercizio; le frasi tra virgolette non si spezzano a fine riga.

Quaderno dello Studiante (modello)

Parte: Corso Godot / GDScript

Come si usa (semplice)

- 4.1. Dopo **ogni lezione** aggiungi una pagina “Lezione”.
 - 4.2. Dopo **ogni esercizio/gioco** aggiungi una pagina “Il mio gioco”.
 - 4.3. Metti sempre uno **screenshot** del tuo lavoro: è la parte più bella.
 - 4.4. Alla fine di ogni pagina, prova a **spiegarlo con parole tue**: se lo sai spiegare, l’hai capito davvero.
-

PAGINA — Lezione (copia questo blocco ogni volta)

Lezione del _//_ — titolo: __

Cosa ho imparato oggi (con parole mie):

-

Una cosa nuova che non sapevo:

Screenshot / immagine:

(qui lo studente incolla il suo screenshot)

PAGINA — Il mio gioco (copia questo blocco per ogni esercizio)

Gioco: ____ (esercizio n° _)

Cosa fa il mio gioco:

Cosa ho cambiato per renderlo MIO (colore, nome, personaggio...):

Un problema che ho avuto e come l'ho risolto:

Screenshot del gioco:

(qui lo studente incolla il suo screenshot)

Lo spiego a un amico in 2 righe:

Suggerimento: le immagini mettile in una cartella `immagini/` accanto a questo file, e richiamale come nell'esempio: `![descrizione](immagini/nome.png)`.

Programma del Corso — Classe 2

Versione 0.1 · 17/08/2026 · Parte: Classe 2 — Informatica

1. A colpo d'occhio

- 4.1. La Classe 2 è l'anno della programmazione che diverte: si creano videogiochi con Godot e piccole applicazioni con Lazarus.*
- 4.2. Si mette il primo piede nel mondo delle reti, partendo dalla rete di casa.*
- 4.3. Si impara a lavorare in squadra con Git, come in un vero team.*

2. Modulo A — Programmare con Godot

- 4.1. Ripasso e avvio: scene, nodi, segnali, il game loop.*
- 4.2. Dai giochi semplici a un gioco un po' più strutturato, personalizzato da ognuno.*
- 4.3. Il quaderno dello studente: documentare e saper spiegare ciò che si fa.*

3. Modulo B — Lazarus (Free Pascal)

- 4.1. Riprendere interfacce ed eventi (bottoni, caselle di testo, proprietà).*
- 4.2. Piccole applicazioni utili (per esempio una calcolatrice più completa).*
- 4.3. Il ponte tra Lazarus e Godot: stessi concetti, strumenti diversi.*

4. Modulo C — Introduzione alle reti

- 4.1. Cos'è una rete e a cosa serve.*
- 4.2. La rete di casa: modem, router, Wi-Fi, i dispositivi collegati.*
- 4.3. Indirizzo IP (Internet Protocol: l'indirizzo di un dispositivo) e l'idea di "pacchetto".*

5. Modulo D — Lavorare in squadra con Git

4.1. *Progetti a gruppi con ruoli divisi (scena, nodi, interfaccia, movimenti).*

4.2. *Introduzione a ramo e Pull Request, tutto in modo visuale.*

6. Verso la Classe 3

4.1. *L'anno dopo si passa alle reti sul serio e all'hardware: cavi, indirizzi, montaggio, diagnosi.*

7. Valutazione

4.1. *Progetti mostrabili (giochi e piccole app) e capacita di spiegarli a voce.*

4.2. *Lavoro di gruppo: collaborazione e integrazione dei contributi.*

Programma del Corso — Classe 3

Versione 0.1 · 17/08/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

1. A colpo d'occhio

- 4.1. La Classe 3 e l'anno in cui si mettono le mani su reti e hardware davvero: cavi, indirizzi, montaggio, diagnosi.*
- 4.2. Si consolida anche la programmazione degli anni prima (Godot e Lazarus), con progetti a gruppi.*
- 4.3. L'anno prepara la Classe 4, dove si progetta la rete di una scuola in Cisco Packet Tracer.*
- 4.4. La valutazione usa prove pratiche vere (cablaggio, piccole reti, buste di hardware e diagnosi).*

2. Modulo A — Reti, livello operativo

- 4.1. Concetti di base:*
- 4.2. LAN (Local Area Network: rete locale), cosa collega e a cosa serve.*
- 4.3. Indirizzo IP (Internet Protocol: l'indirizzo di un dispositivo in rete), maschera di sottorete e gateway.*
- 4.4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: assegna gli indirizzi in automatico).*
- 4.5. Cablaggio fisico:*
- 4.6. Il cavo di rete RJ45 e lo standard T568B.*
- 4.7. Crimpare un cavo, costruire una piccola LAN a due PC con uno switch.*
- 4.8. Test del cavo e verifica della connettività con il comando ping.*
- 4.9. Prima rete in Cisco Packet Tracer:*
- 4.10. Cos'è Cisco Packet Tracer (simulatore di reti) e perché si usa a scuola.*
- 4.11. Costruire una rete piccola, assegnare gli indirizzi, collaudare con il ping.*

3. Modulo B — Hardware e sistema operativo

- 4.1. I componenti del computer: processore, memoria RAM, disco (storage), alimentatore, scheda madre.*
- 4.2. Montaggio e smontaggio di una postazione, in sicurezza.*
- 4.3. Installazione del sistema operativo (Windows 10) e prime configurazioni.*
- 4.4. Diagnosi dei guasti (trriage): da una descrizione del problema, riconoscere il tipo di guasto e la causa probabile.*

4. Modulo C — Preventivo e relazione tecnica

- 4.1. Configurare e preventivare una postazione o un'aula, con prezzi reali.*
- 4.2. Scrivere una breve relazione tecnica: cosa serve, quanto costa, perche.*

5. Modulo D — Consolidare la programmazione

- 4.1. Riprendere Godot e Lazarus con piccoli progetti a gruppi.*
- 4.2. Lavorare in team con Git: ognuno sul suo pezzo, poi si uniscono i contributi (ramo e Pull Request).*

6. Verso la Classe 4

- 4.1. Il passo successivo e la rete di una scuola: piu piani, una dorsale, piu apparati.*
- 4.2. Si prepara il terreno per il progetto e la prova di qualifica dell'anno dopo.*

7. Valutazione

- 4.1. Prove pratiche: cablaggio RJ45, piccola rete in Packet Tracer, montaggio, diagnosi guasti.*
- 4.2. Le prove di riferimento del triennio sono raccolte (per ora) nella cartella del materiale da organizzare; verranno trascritte nel formato del corso.*

8. Materiale collegato (gia esistente, da trascrivere)

- 4.1. Prove di rete in Cisco Packet Tracer (due varianti anti-copia).*
- 4.2. Prove di cablaggio RJ45 e connettivita LAN.*

4.3. *Buste di esame su hardware, sistema operativo, diagnosi e preventivo.*

4.4. *Prova di diagnosi guasti (troubleshooting) per la Classe 3.*

Le Reti di Computer — Teoria

Versione 0.2 · 17/08/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

1. Cos'è una rete

***4.1.** Una rete collega più dispositivi e li fa comunicare e condividere cose (Internet, file, stampanti).*

***4.2.** Immagine utile: è come una rete stradale che collega tante case; i dati sono le auto che viaggiano da una casa all'altra.*

2. Gli apparecchi di rete in casa

***4.1.** Modem (Modulator-Demodulator: modulatore-demodulatore): collega casa a Internet e traduce il segnale della linea (telefonica o fibra) in dati che il computer capisce.*

***4.2.** Router (instradatore): smista i dati tra la rete di casa e Internet e decide dove mandare ogni pacchetto. Di solito assegna anche gli indirizzi e fa da Wi-Fi.*

***4.3.** Modem-router: i due apparecchi in un'unica scatola, quella che di solito dà l'operatore.*

***4.4.** Access Point (punto di accesso): crea la rete senza fili (Wi-Fi). Nel router di casa è già integrato.*

***4.5.** Repeater o Range Extender (ripetitore): ripete e allunga il segnale Wi-Fi dove arriva debole. Ripete ciò che riceve.*

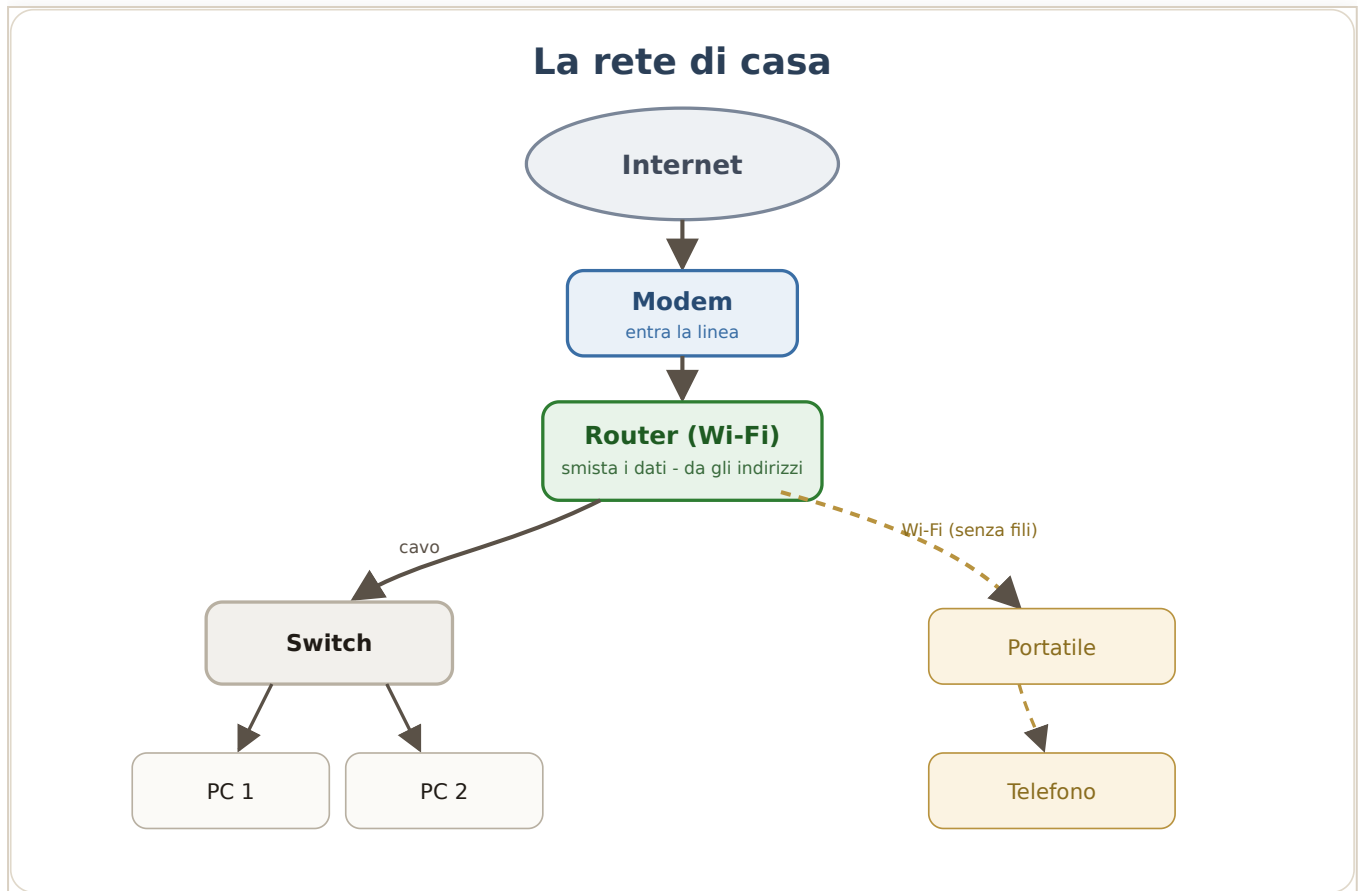
***4.6.** Powerline: usa l'impianto elettrico di casa per portare la rete da una stanza all'altra, con due scatoline infilate nelle prese.*

***4.7.** Switch (commutatore): collega più dispositivi via cavo dentro la stessa rete, mandando i dati solo a chi servono.*

***4.8.** Hub (concentratore): come lo switch ma "senza cervello": ripete a tutti. Oggi quasi non si usa più.*

NOTA

Differenza chiave: il ROUTER collega reti diverse (casa verso Internet); lo SWITCH collega dispositivi dentro la stessa rete.



Schema della rete di casa: da Internet al modem, al router Wi-Fi, poi ai dispositivi via cavo (con lo switch) e senza fili (Wi-Fi).

3. I cavi di rete

4.1. Il cavo Ethernet ha un connettore RJ45 e dentro 8 fili raggruppati in 4 coppie intrecciate.

4.2. Le coppie sono intrecciate apposta: così si disturbano di meno e il segnale è più pulito.

4.3. Le categorie (per esempio Cat 5e, Cat 6): più alta è la categoria, più veloce può andare il cavo.

4.4. Lo standard T568B stabilisce l'ordine dei colori quando si monta il connettore: lo useremo in laboratorio.

4.5. Cenno: la fibra ottica porta i dati con la luce; è velocissima e adatta alle lunghe distanze.

4. Hub, switch e routing

- 4.1. Hub: ripete il segnale a tutte le porte; risultato, traffico inutile e “collisioni”.*
- 4.2. Switch: impara quale dispositivo è attaccato a ogni porta e manda i dati solo alla porta giusta.*
- 4.3. Routing (instradamento): il router sceglie la strada per far arrivare un pacchetto a una rete diversa. Instradare vuol dire proprio “scegliere il percorso”.*

5. Gli indirizzi in rete

- 4.1. Indirizzo IP (Internet Protocol): l'indirizzo di un dispositivo, come il numero civico di una casa.*
- 4.2. Maschera di sottorete: dice quale parte dell'indirizzo indica la “via” (la rete) e quale il “civico” (il singolo dispositivo).*
- 4.3. Gateway (passaggio): la porta verso l'esterno, di solito il router.*
- 4.4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): assegna gli indirizzi IP in automatico, senza scriverli a mano.*
- 4.5. Cenno: il MAC address e l'indirizzo “di fabbrica” della scheda di rete, unico per ogni scheda.*

6. Il modello ISO/OSI (i 7 livelli)

- 4.1. ISO e l'organizzazione che ha definito il modello; OSI (Open Systems Interconnection: interconnessione di sistemi aperti) e il nome del modello. Per questo si dice “modello ISO/OSI”.*
- 4.2. E un modo per dividere la comunicazione in 7 piani, ognuno con un compito. Dal basso verso l'alto:*
- 4.3. Fisico: i segnali che viaggiano sul cavo o nell'aria.*
- 4.4. Collegamento dati: lo scambio tra due apparati vicini (qui lavorano MAC e switch).*
- 4.5. Rete: l'indirizzamento e la scelta del percorso (qui lavorano IP e router).*
- 4.6. Trasporto: la consegna, affidabile o veloce (qui lavorano TCP e UDP).*
- 4.7. Sessione: apre e chiude le “conversazioni” tra due programmi.*
- 4.8. Presentazione: il formato e la codifica dei dati.*

4.9. Applicazione: i programmi che usiamo (pagine web, posta).

4.10. A cosa serve: se qualcosa non funziona, aiuta a capire “a che piano” cercare il guasto.

Il modello ISO/OSI — i 7 livelli

dall'alto (i programmi) al basso (il cavo)



Se qualcosa non va, si capisce "a che piano" cercare il problema.

Il modello ISO/OSI a 7 livelli, dall'alto (i programmi) al basso (i segnali sul cavo), con il ruolo di ciascun livello.

7. Il modello TCP/IP (i 4 livelli)

4.1. E il modello pratico con cui funziona Internet davvero.

4.2. Ha 4 livelli: Accesso alla rete, Internet (IP), Trasporto (TCP o UDP), Applicazione.

4.3. E una versione più snella del modello ISO/OSI: fa le stesse cose, con meno piani.

8. Come viaggiano i pacchetti

4.1. Un dato grande viene spezzato in tanti pacchetti piccoli.

4.2. Ogni pacchetto porta un'intestazione con mittente e destinatario (gli indirizzi IP), come una busta con l'indirizzo scritto sopra.

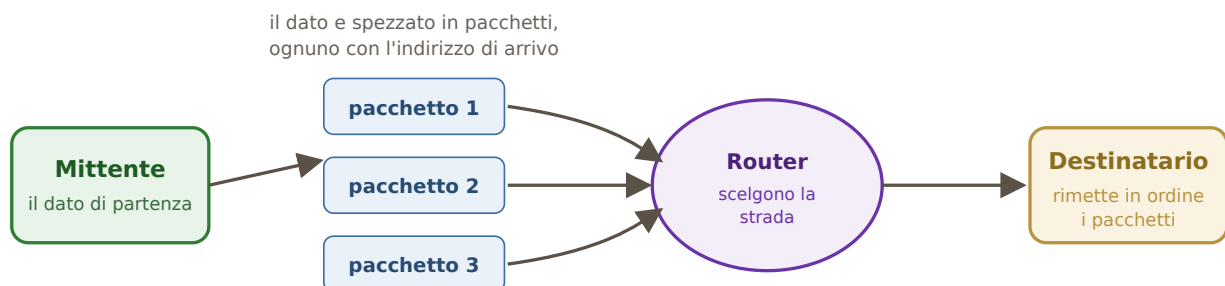
4.3. I router leggono l'indirizzo e instradano ogni pacchetto verso la destinazione, anche per strade diverse.

4.4. All'arrivo i pacchetti vengono rimessi in ordine per ricostruire il dato di partenza.

NOTA

Immagine utile: spedire un libro pagina per pagina, in tante buste separate; arrivano e poi si rimonta il libro nell'ordine giusto.

Come viaggia un pacchetto



Il viaggio di un pacchetto: il dato viene spezzato in pacchetti con l'indirizzo di arrivo, i router scelgono la strada, il destinatario li rimette in ordine.

9. Due modi di spedire i dati: TCP e UDP

4.1. TCP (Transmission Control Protocol): la spedizione “con ricevuta di ritorno”.

4.2. Prima si stabilisce la connessione tra i due dispositivi.

4.3. Ogni pacchetto viene confermato; se uno si perde, viene rispedito.

4.4. È affidabile, ma con un po' più di lavoro. Si usa per pagine web, posta, invio di file.

4.5. UDP (User Datagram Protocol): la spedizione “veloce, senza ricevuta”.

4.6. Non conferma niente: se un pacchetto si perde, pazienza.

4.7. *E velocissimo. Si usa per video in diretta, giochi online, chiamate vocali.*

NOTA

La scelta dipende dal bisogno: meglio sicuro (TCP) oppure meglio veloce (UDP).

10. Dalla teoria alla pratica

4.1. *In laboratorio costruiremo cavi veri e piccole reti reali.*

4.2. *In Cisco Packet Tracer (simulatore di reti) progetteremo una rete e proveremo l'invio dei pacchetti.*

4.3. *La modalita "simulazione" di Packet Tracer mostra il pacchetto che viaggia da un apparato all'altro: cosi la teoria di questo documento si vede in movimento.*

Cablaggio RJ45 — Scheda pratica

Versione 0.1 · 17/08/2026 · Parte: Classe 3 — Informatica

ESERCIZIO 1

Costruire un cavo di rete diretto (RJ45)

Obiettivo: costruire con le tue mani un cavo di rete Ethernet, montando i connettori RJ45 con lo standard T568B, e verificare che funzioni collegando due computer.

Alla fine avrai un cavo tuo, che funziona davvero: potrai usarlo per collegare i PC del laboratorio.

Aiuto (un indizio)

4.3.1. I fili dentro il cavo sono 8, in 4 coppie intrecciate.

4.3.2. Conta che l'ordine dei colori deve essere lo stesso ai due capi (cavo "diritto").

4.3.3. Prima di inserire i fili nel connettore, vanno messi in fila e tagliati dritti tutti alla stessa lunghezza.

4.3.4. Non serve spellare i singoli fili: si infilano interi nel connettore, e' la crimpatrice a fare il contatto.

Materiale e passi

Materiale:

4.3.1. Un pezzo di cavo di rete (UTP).

4.3.2. Due connettori RJ45.

4.3.3. Una crimpatrice (lo strumento che "chiude" il connettore).

4.3.4. Una tronchesina/forbice e, se c'è, un tester per cavi.

Passi:

- 4.3.1.** *Togli circa 2-3 cm di guaina esterna, senza rovinare i fili interni.*
- 4.3.2.** *Separa le 4 coppie e distendi gli 8 fili.*
- 4.3.3.** *Mettili nell'ordine dello standard T568B (vedi lo schema).*
- 4.3.4.** *Taglia le punte dritte, tutte alla stessa lunghezza.*
- 4.3.5.** *Infila gli 8 fili nel connettore RJ45, con la linguetta rivolta in basso, controllando che ogni filo arrivi in fondo e resti nel suo ordine.*
- 4.3.6.** *Inserisci il connettore nella crimpatrice e stringi bene.*
- 4.3.7.** *Ripeti allo stesso modo sull'altro capo, con lo stesso ordine di colori.*

Qui va uno screenshot

Ordine dei colori dello standard T568B, dal pin 1 al pin 8.

salva la foto come: `t568b.svg`

[CRITICO] Soluzione completa

Ordine T568B (uguale ai due capi), dal pin 1 al pin 8:

- 4.3.1.** *bianco-arancio*
- 4.3.2.** *arancio*
- 4.3.3.** *bianco-verde*
- 4.3.4.** *blu*
- 4.3.5.** *bianco-blu*
- 4.3.6.** *verde*
- 4.3.7.** *bianco-marrone*
- 4.3.8.** *marrone*

Come verificare che funziona:

- 4.3.1.** *Se hai un tester per cavi, collega i due capi: devono accendersi in ordine i led da 1 a 8.*
- 4.3.2.** *In alternativa, collega due computer con il cavo, dai a ciascuno un indirizzo IP della stessa rete (per esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.11) e prova il comando ping da uno verso l'altro.*
- 4.3.3.** *Se il ping risponde, il cavo e la connessione funzionano.*

Se qualcosa non va:

4.3.1. *Controlla che l'ordine dei colori sia identico ai due capi.*

4.3.2. *Controlla che ogni filo arrivi fino in fondo al connettore.*

4.3.3. *Ricrimpa se un contatto non tiene: e' normale sbagliare il primo cavo, capita a tutti.*

Programma del Corso — Classe 4

Versione 0.1 · 17/08/2026 · Parte: Classe 4 — Informatica

1. A colpo d'occhio

- 4.1. La Classe 4 porta a un progetto completo: la rete di una scuola, simulata in Cisco Packet Tracer.*
- 4.2. Si arriva alla prova di qualifica con validità regionale (Regione Lombardia).*
- 4.3. Si consolida tutto il triennio: reti, hardware, documentazione tecnica.*

2. Modulo A — Cisco Packet Tracer avanzato

- 4.1. Progettare la rete di una scuola su più piani, con una dorsale (backbone) che collega i piani.*
- 4.2. Apparati e servizi: router, switch, server, DHCP (assegnazione automatica degli indirizzi).*
- 4.3. Suddividere la rete in sottoreti (VLAN: Virtual LAN, reti locali logiche separate).*

3. Modulo B — Collaudo e documentazione

- 4.1. Collaudare la rete con il comando ping e verificare che tutto comunichi.*
- 4.2. Documentare la rete: mappa degli indirizzi, schema, scelte fatte.*

4. Modulo C — Preventivo dell'infrastruttura

- 4.1. Preventivo economico dei materiali della rete, con prezzi reali.*
- 4.2. Relazione tecnica dell'infrastruttura.*

5. La prova di qualifica (diploma)

4.1. Prova professionale per la qualifica di Tecnico Informatico (sistemi, reti e data management).

4.2. Tre fasi: progettare la rete in Packet Tracer, collaudare i PC, preparare il preventivo dei materiali.

4.3. La valutazione segue la rubrica ufficiale della Regione Lombardia.

6. Materiale collegato (già esistente, da trascrivere)

4.1. Esame di diploma ufficiale (giugno 2026) con validità della Regione.

4.2. Rubrica di valutazione ufficiale della Regione Lombardia.

4.3. Prove di rete in Cisco Packet Tracer del triennio.

Corso Informatica — indice generale

Versione 1.5 · 16/08/2026 · Parte: Indici e cataloghi

In breve

Tutto il materiale sta nel **repository del corso** (`corso-godot`), sul branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento segue la regola **doppio formato**: una fonte `.md` (versionata) e un `.pdf` consegnabile, con il numero di versione nel nome del file.

Il lavoro è organizzato in **quattro parti**:

- 4.1. Classe 1 — Informatica** il corso nuovo (programma + progetto negozio online).
- 4.2. Corso Godot / GDScript** il manuale, l'eserciziario e i giochi di esempio.
- 4.3. Materiale del triennio** gli esami, le griglie e le rubriche (in raccolta).
- 4.4. Strumenti** il generatore dei PDF e i file di configurazione.

Parte 1 — Classe 1 (Informatica)

Cartella `classe-1/`. Il corso nuovo per la prima: taglio tecnico, tutto online e gratuito, con un primo progetto completo e testato.

1.1 Documenti di programmazione (per il docente)

Documento	Cos'è	Versione	Stato
<code>classe-1/programma.md</code>	La mappa dell'anno : i 6 moduli (software/editor/compilatore · reti e apparati di casa · configurazione PC su Amazon con budget · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus) e il percorso pluriennale fino a Cisco Packet Tracer.	0.3	[OK] pronto
<code>classe-1/bussola-mondo-del-lavoro.md</code>	Cosa serve davvero al mondo del lavoro a ragazzi di 15-17 anni: i tre cassette (atteggiamento · le mani · le carte). Documento autonomo, da portare anche in altre chat.	0.1	[OK] pronto
<code>classe-1/da-fare-assolutamente.md</code>	L'elenco delle cose che i ragazzi devono assolutamente fare con le mani (database + SQL, il negozio).	0.1	[OK] pronto
<code>classe-1/MATERIALE-PRONTO.md</code>	L'indice del solo materiale di Classe 1 (più dettagliato di questo per la parte 1).	1.0	[OK] pronto

1.2 Progetto 1 — “Il Mio Negozio Online” (completo e testato)

Un **negozio e-commerce demo**, tutto online e gratis: **vetrina** (GitHub Pages)

4.1. database condiviso della classe (Supabase) + **ordini via email** (FormSubmit). Esempio dal vivo online: `nicolaregge-pulse.github.io/mio-negozio/`.

Competenze che tocca: pagina web (HTML/CSS/JavaScript) · **database + SQL** · email/automazione · **Git** e pubblicazione online.

Cartella `classe-1/negozio-online/`:

File	Per chi	Cos'è	Versione
<code>GUIDA-RAGAZZI.md</code> (+ PDF)	ragazzi	Guida a 4 tappe : negozio online collega il database della classe email fallo tuo. Con schemi illustrati e i primi screenshot reali (crea repo, Pages, prodotti, ordine inviato).	1.3
<code>modello-negozio.html</code>	ragazzi	Il file di partenza che ogni ragazzo copia e riempie (3 valori <code>CAMBIA QUI</code>).	—
<code>PIANO-LEZIONE.md</code> (+ PDF)	docente	La regia : 3 lezioni con tempi, canovaccio per spiegare il database dal vivo, ruoli a gruppi, valutazione.	1.0
<code>prodotti.sql</code>	docente	Il database dei prodotti pronto da incollare in Supabase (con la sola-lettura).	—
<code>index.html</code>	esempio	Il negozio già completo del prof (quello pubblicato online).	—
<code>README.md</code>	docente	Note tecniche: come preparare il database condiviso e quali due valori dare ai ragazzi.	—

Cartella `classe-1/negozio-esempio/`:

File	Cos'è
<code>index.html</code>	Una seconda versione di esempio del negozio, di riferimento.

Stato del progetto: pronto per l'aula. Restano, se vuoi, gli **screenshot** nella guida e una **prova a freddo** prima della classe.

Parte 2 — Corso Godot / GDScript

Il corso parallelo di programmazione con Godot. Il “manuale” ha due parti (libro di testo + eserciziario) più il quaderno dello studente, e una serie di **giochi di esempio** già funzionanti.

2.1 Il manuale (cartella `manuale/`)

Documento	Cos'è	Versione	Stato
<code>manuale/manuale.md</code>	Il libro di testo : teoria di Godot spiegata partendo da Lazarus, un passo alla volta.	0.5	[OK] in crescita
<code>manuale/eserciziario.md</code>	Gli esercizi per i ragazzi, ognuno con i 4 livelli di aiuto (descrizione indizio scena/nodi codice completo).	0.5	[OK] in crescita
<code>manuale/quaderno-studente-TEMPLATE.md</code>	Il quaderno personale di ogni ragazzo (portfolio che cresce a ogni lezione).	—	[OK] pronto
<code>manuale/immagini/</code>	Gli screenshot richiamati dal manuale (ambiente Godot, giochi).	—	—

I PDF consegnabili del manuale e dell'eserciziario sono versionati da `v0.1` a `v0.5` (le versioni vecchie restano come storico).

2.2 Giochi di esempio (progetti Godot funzionanti)

Cartella	Gioco	Cos'è
<code>chirurgo-pasticcione/</code>	Il Chirurgo Pasticcione	Il primo gioco completo (backup del progetto vivo).
<code>acchiappa-le-stelle/</code>	Acchiappa le Stelle	Mini-esempio di riferimento (movimento + raccolta).
<code>battaglia-navale-3d/</code>	Affonda la Bonomi	Prototipo di battaglia navale in 3D (cubo di celle, sottomarino nascosto).
<code>docs/</code>	(export web)	La versione giocabile nel browser esportata da Godot (per mostrare i giochi online).

Parte 3 — Materiale del triennio (esami · griglie · rubriche)

Cartella `materiale-da-organizzare/`. Area di **raccolta provvisoria**: qui è al sicuro tutto il materiale del triennio fornito dal docente (esami, griglie, rubriche). La

sistemazione definitiva (cartelle per anno/materia, trascrizione in MD + PDF) la faremo con calma.

Indice di navigazione completo: `materiale-da-organizzare/INVENTARIO.md`.

In sintesi, cosa contiene:

Gruppo	Contenuto
Ufficiale (Regione Lombardia)	La prova di diploma vera (Tecnico Informatico, giugno 2026) + la rubrica ufficiale di valutazione.
A. Reti — Cisco Packet Tracer	Esame “rete di una scuola” in due varianti anti-copia + griglie di valutazione.
B. Reti — Cablaggio RJ45	Prove pratiche di crimpatura cavi e connettività LAN fisica.
C. Hardware · Windows · Triage · Preventivo	Esami “a busta” su assemblaggio, sistema operativo, diagnosi guasti e preventivo economico.
D. Valutazione	Schede qualifica (3 ^a e 4 ^a) e rubriche Operatore Informatico.

Stato: materiale al sicuro, ancora **da organizzare e trascrivere**. Il primo passo previsto è la trascrizione dei due esami **Cisco Packet Tracer** in MD + PDF.

Parte 4 — Strumenti e configurazione

Cosa	A cosa serve
<code>LIBRO-COMPLETO.md</code> (+ PDF)	Il libro unico : tutti i documenti del corso in un solo file, ultima versione, con indice cliccabile e segnalibri. Da rigenerare quando un documento cambia.
<code>classe-1/_build/</code>	Il generatore PDF di Classe 1: da ogni <code>.md</code> produce il <code>.pdf</code> impaginato, con la versione nel nome.
<code>classe-1/_build/assembla_libro.py</code>	Lo strumento che ricostruisce il libro unico dai singoli documenti (poi il PDF con <code>genera_pdf.js</code> e <code>PDF_OUTLINE=1</code>).
<code>manuale/_build/</code>	Il generatore PDF del manuale Godot.
<code>CLAUDE.md</code>	Le preferenze e il metodo del corso (contesto, regole, tono, coordinate complete).
<code>README.md</code>	Panoramica del repository e concetti base.

Come si aggiorna il libro unico (quando cambia un documento): dalla cartella `classe-1/_build/` si lancia `python3 assembla_libro.py` e poi `PDF_OUTLINE=1 node genera_pdf.js`. Se il contenuto è cambiato, si alza la `LIBRO_VERSION` in cima ad `assembla_libro.py`.

Dove sta tutto

Repository `corso-godot`, branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento ha la sua fonte `.md` e, dove è un consegnabile, il `.pdf` accanto, con il numero di versione nel nome del file.

Questo documento (`CORSO-INFORMATICA.md`) è ***l'indice generale***: parti da qui per avere sott'occhio tutto ciò che esiste.

Materiale del Corso — Classe 1

Versione 1.4 · 16/08/2026 · Parte: Indici e cataloghi

In breve

Il corso di **Classe 1** è impostato (programma + bussola del lavoro) e ha il suo **primo progetto completo e testato**: il **negozio online**. Tutto è **versionato** (ogni documento in `.md` con il suo `.pdf`) e salvato nel repository del corso.

1. Documenti di programmazione (per il docente)

Documento	Cos'è	Versione
<code>programma.md</code>	La mappa dell'anno : i 6 moduli (software/editor/compilatore · reti · config PC su Amazon · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus) e il percorso pluriennale fino a Cisco Packet Tracer.	0.3
<code>bussola-mondo-del-lavoro.md</code>	Cosa serve davvero al mondo del lavoro da ragazzi di 15-17 anni: i tre cassette (atteggiamento · le mani · le carte).	0.1
<code>da-far-fare-assolutamente.md</code>	L'elenco delle cose che i ragazzi devono assolutamente fare con le mani .	0.1

2. Esercizi / progetti FATTI

[OK] Progetto 1 — “Il Mio Negozio Online” (completo e testato)

Un **negozio e-commerce demo**, tutto online e gratis: **vetrina** (GitHub Pages)

4.1. database condiviso della classe (Supabase) + ordini via email

(FormSubmit). Esempio dal vivo: `nicolaregge-pulse.github.io/mio-negozio/`.

Competenze che tocca: pagina web (HTML/CSS/JavaScript) · database + SQL · email/automazione · **Git** e pubblicazione online. Tutte spendibili nel lavoro.

Materiale pronto (cartella `negozio-online/`):

File	Per chi	Cos'è	Versione
<code>GUIDA-RAGAZZI.md</code> (+ PDF)	ragazzi	Guida a 4 tappe : negozio online collega il database della classe email fallo tuo. Con schemi illustrati e i primi screenshot reali .	1.3
<code>modello-negozio.html</code>	ragazzi	Il file di partenza che ogni ragazzo copia e riempie (3 valori <code>CAMBIA QUI</code>).	—
<code>PIANO-LEZIONE.md</code> (+ PDF)	docente	La regia : 3 lezioni con tempi, canovaccio per spiegare il database dal vivo, ruoli a gruppi, gestione dei ritmi, valutazione.	1.0
<code>prodotti.sql</code>	docente	Il database dei prodotti pronto da incollare in Supabase (con la sola-lettura).	—
<code>index.html</code>	esempio	Il negozio già completo del prof (quello online).	—
<code>README.md</code>	docente	Note tecniche: come preparare il database condiviso e quali due valori dare ai ragazzi.	—

Stato: pronto per l'aula. Manca solo, se vuoi, aggiungere gli **screenshot** nella guida e fare una **prova a freddo**.

3. Strumenti

Cosa	A cosa serve
<code>_build/</code>	Il generatore PDF del corso: da ogni <code>.md</code> produce il <code>.pdf</code> impaginato, con la versione nel nome (istruzioni in <code>_build/README.md</code>).

4. In preparazione (prossimi passi)

4.1. Screenshot nella guida del negozio + **prova a freddo** prima della classe.

4.2. Gli **altri moduli** del programma, ancora da sviluppare in libro di testo + esercizi: software/editor/compilatore · reti e apparati di casa · configurazione PC su Amazon con budget · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus.

Dove sta tutto

Repository del corso, branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`, cartella `classe-1/`. Ogni documento ha la sua fonte `.md` e il `.pdf` consegnabile accanto.